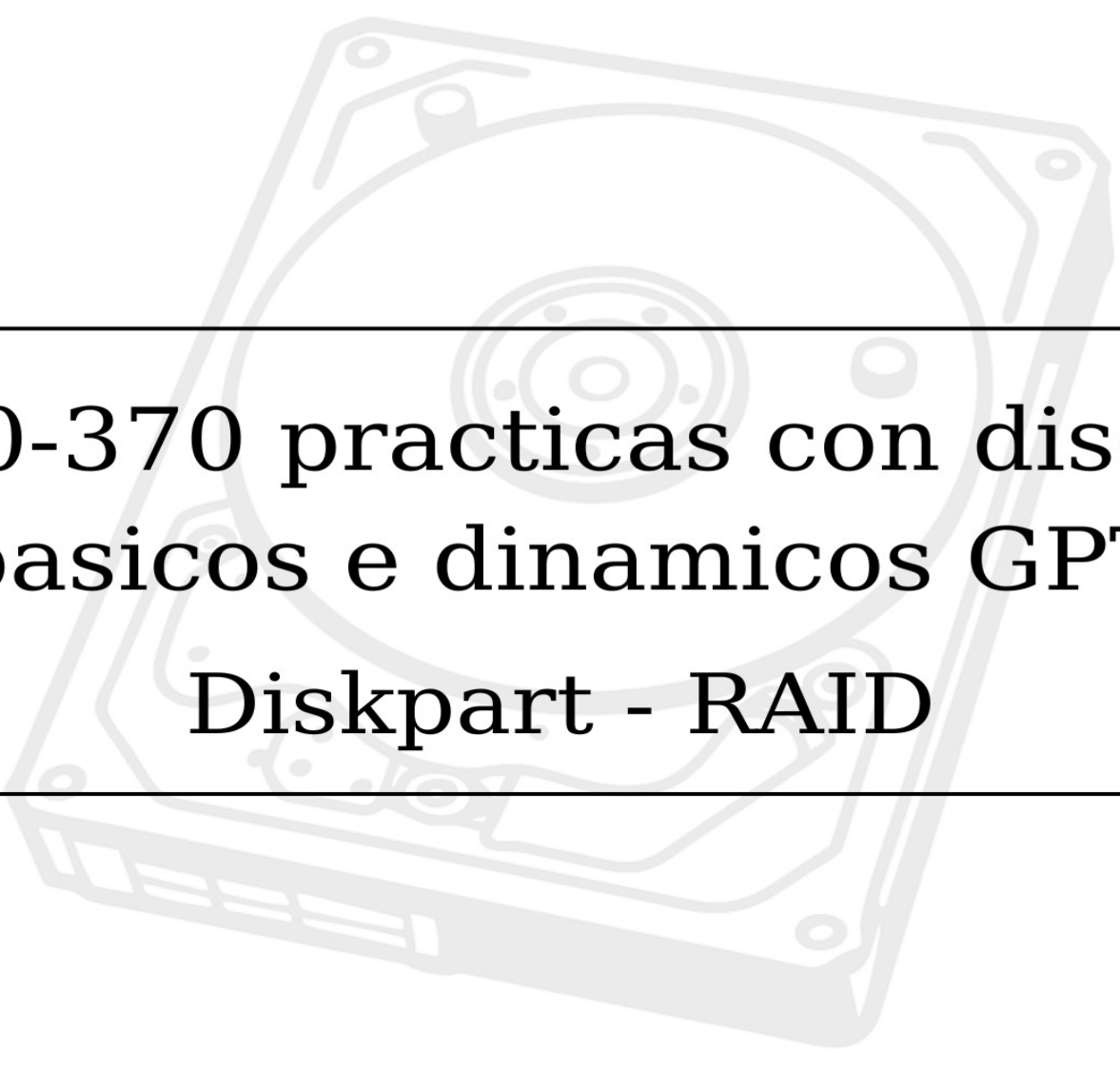




330-370 practicas con discos basicos e dinamicos GPT Diskpart - RAID

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17
1º ADSIINRE - ISO

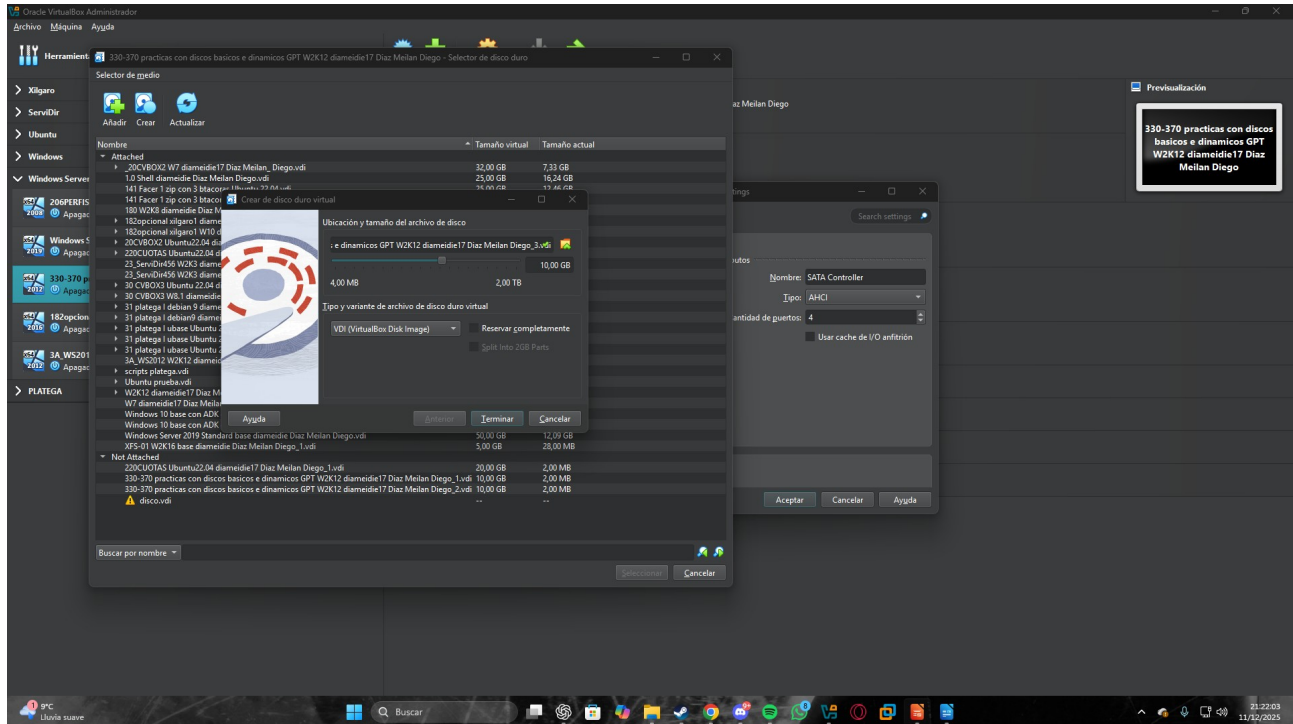
ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Creación de Volumen Simple.....	5
2.- Creación de Volumen Distribuido.....	8
3.- Creación de Volumen Seccionado/RAID 0.....	12
4.- Creación de Volumen Reflejado/RAID 1.....	15
5.- Creación del Volumen RAID 5.....	18
6.- Creación con DISKPART.....	22
6.1.- Comandos Diskpart.....	27
Conclusión.....	28
Referencias.....	28

Introducción

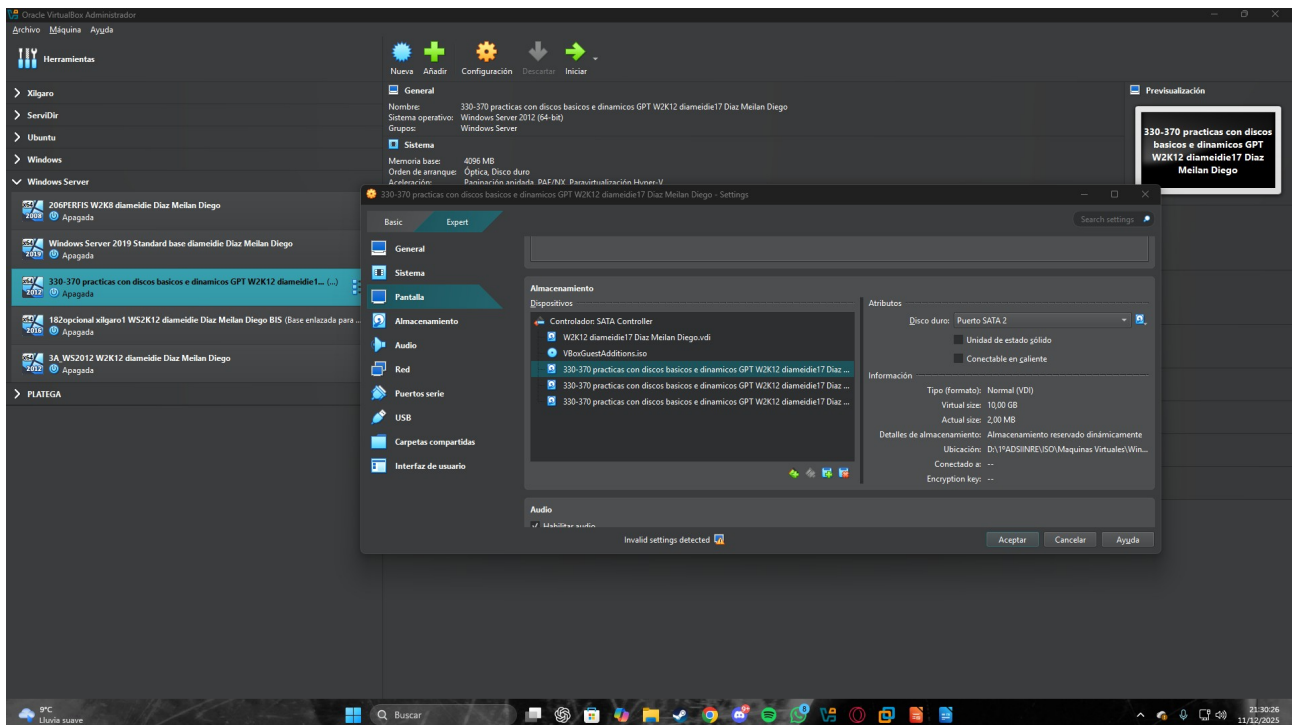
En este trabajaremos trataremos sobre métodos de modificación de los discos duros del sistema, para ello trataremos del diskpart, RAID 0 y RAID 5.

Para comenzar tendremos que irnos a la configuración de nuestra máquina virtual Windows Server 2012 para añadirle tres discos duros de 10 GB cada uno para poder realizar las prácticas.



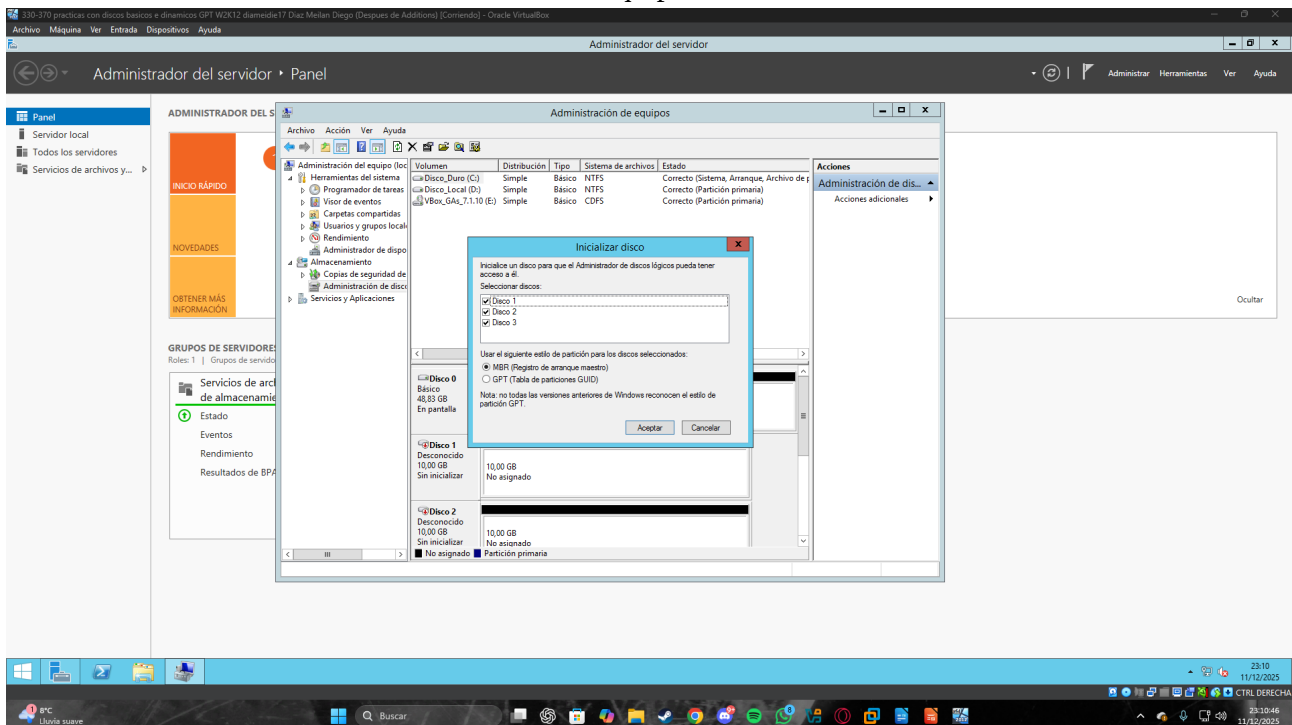
Para ello nos iremos al Controlador SATA y le daremos al icono del Disco duro donde le daremos a Crear para crear los discos de 10 GB, una vez creados los seleccionaremos uno por uno.

Cuando tengamos todos los disco creados los podremos ver en la configuración en el apartado de Almacenamiento.



Con esto ya podremos a empezar a realizar las prácticas con los disco que tendremos que realizar para completar el trabajo. Iniciaremos la máquina para comenzar.

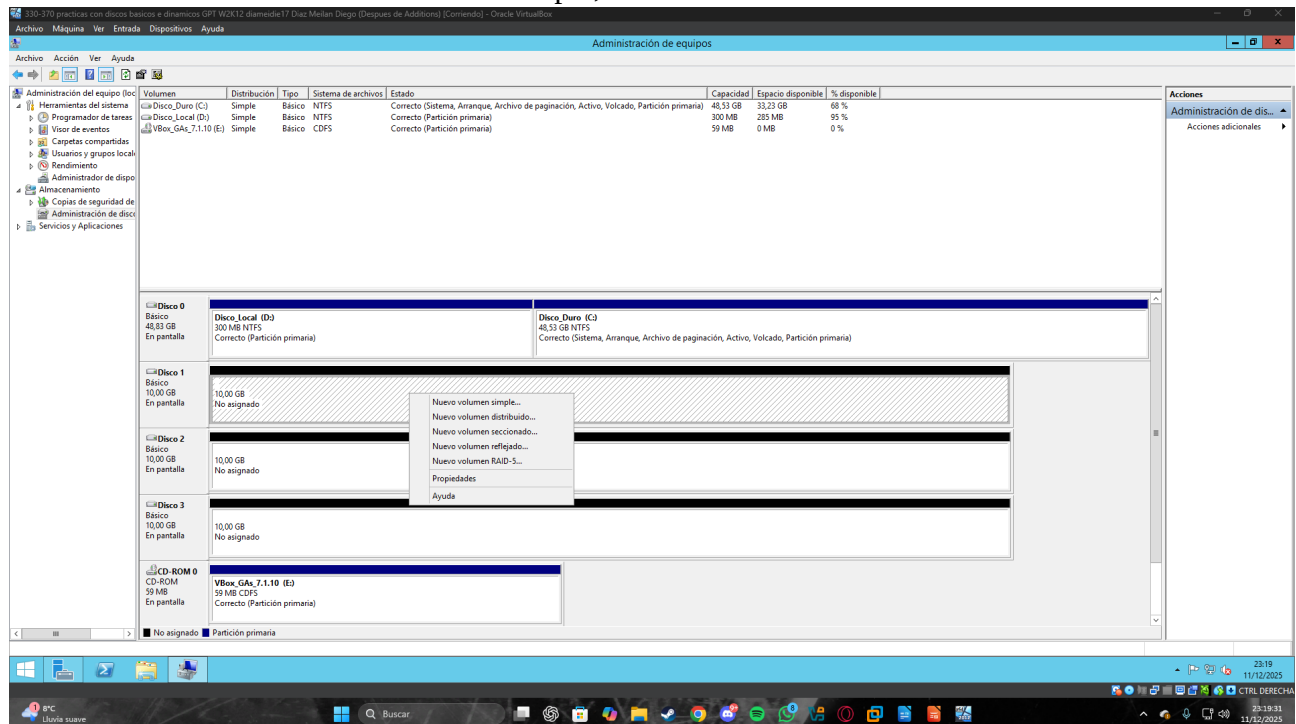
Una vez que iniciemos la máquina virtual nos iremos al siguiente apartado Administrador del Servidor – Herramientas – Administración de Equipos – Administración de discos



Nos saldrá una pestaña donde solo tendremos que darle aceptar para identificar los discos

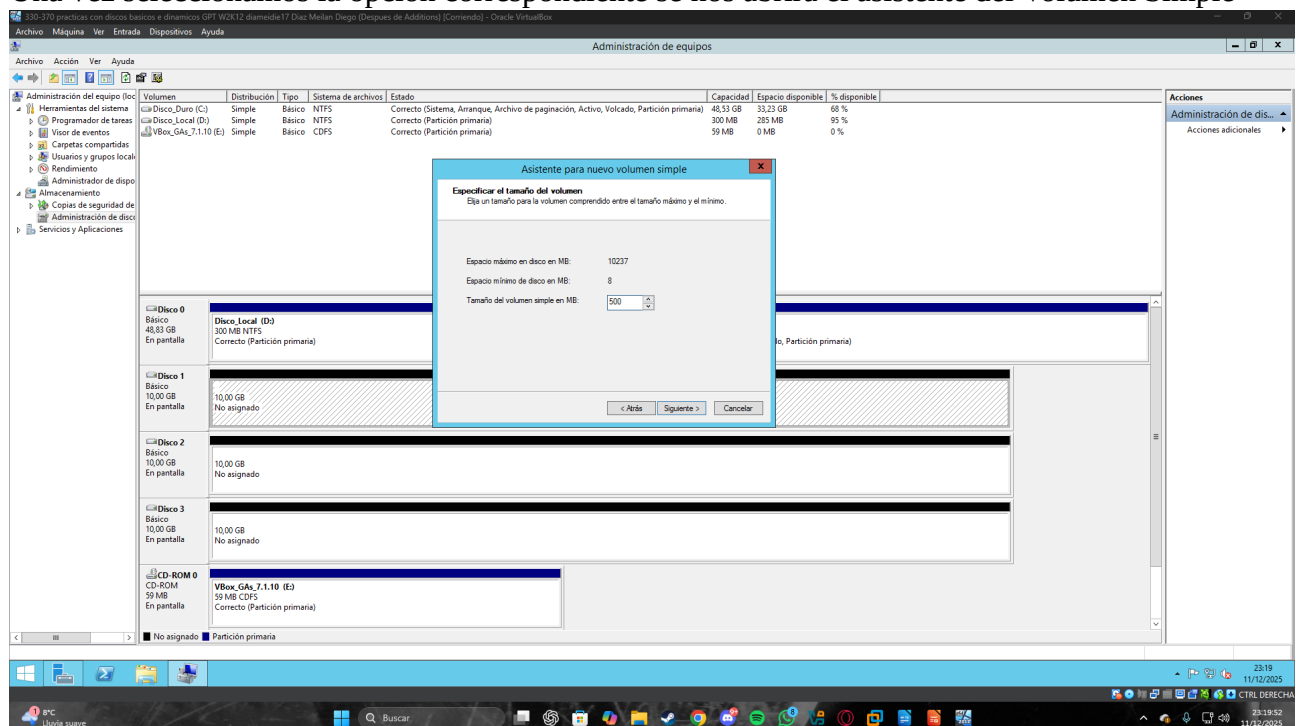
1.- Creación de Volumen Simple

Para comenzar crearemos un Volumen simple, esto lo haremos haciendo click derecho en el disco 1



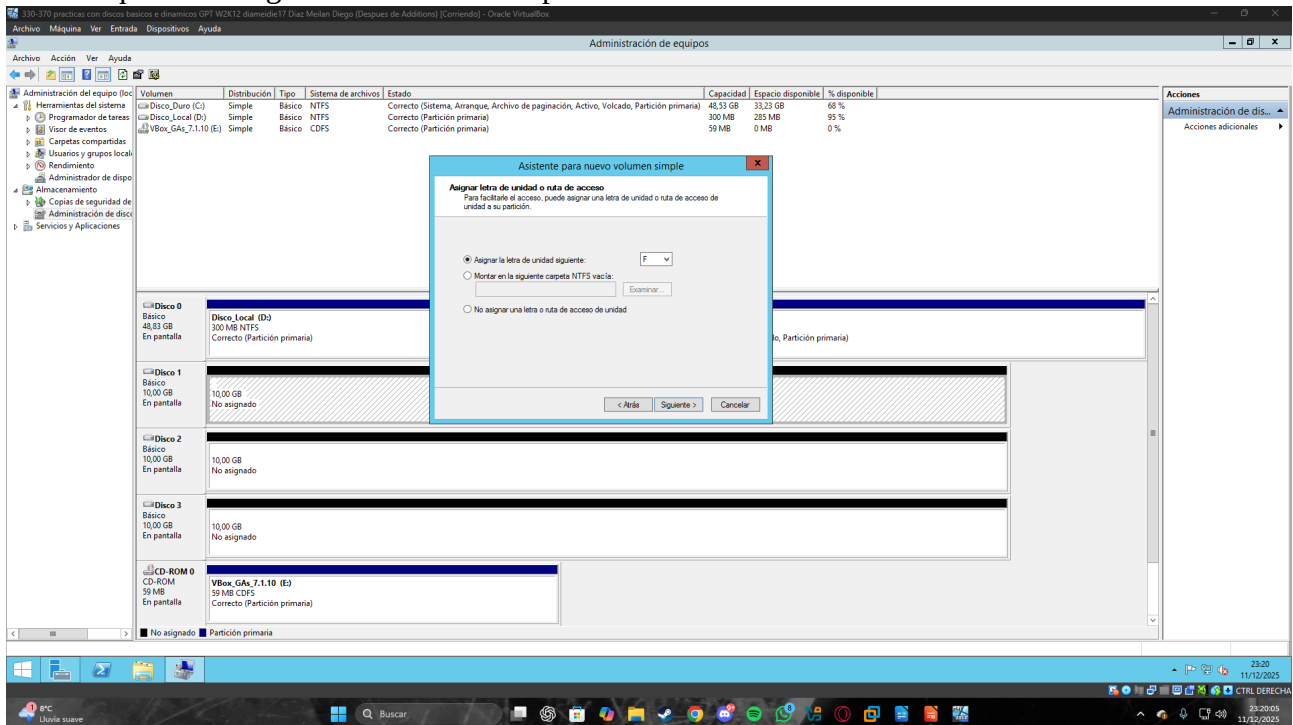
Nos saldrán varias opciones pero elegiremos la opción de **Nuevo Volumen Simple**

Una vez seleccionamos la opción correspondiente se nos abrirá el asistente del Volumen Simple



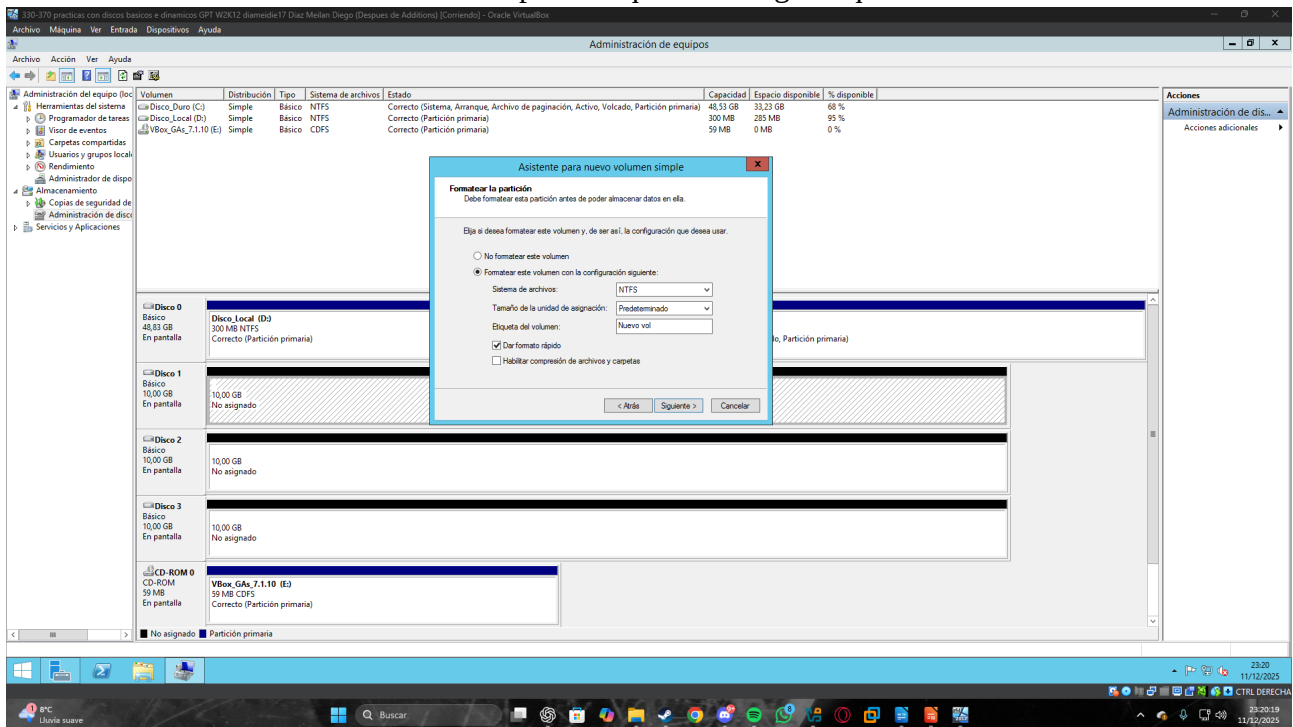
En este apartado tendremos que elegir el tamaño que queremos para nuestro volumen, en mi caso pondré **500 MB** y le daremos a Siguiente.

Posteriormente nos mandará a un nuevo apartado donde tendremos que configurar la **letra de la unidad** que se le asignará al volumen simple.



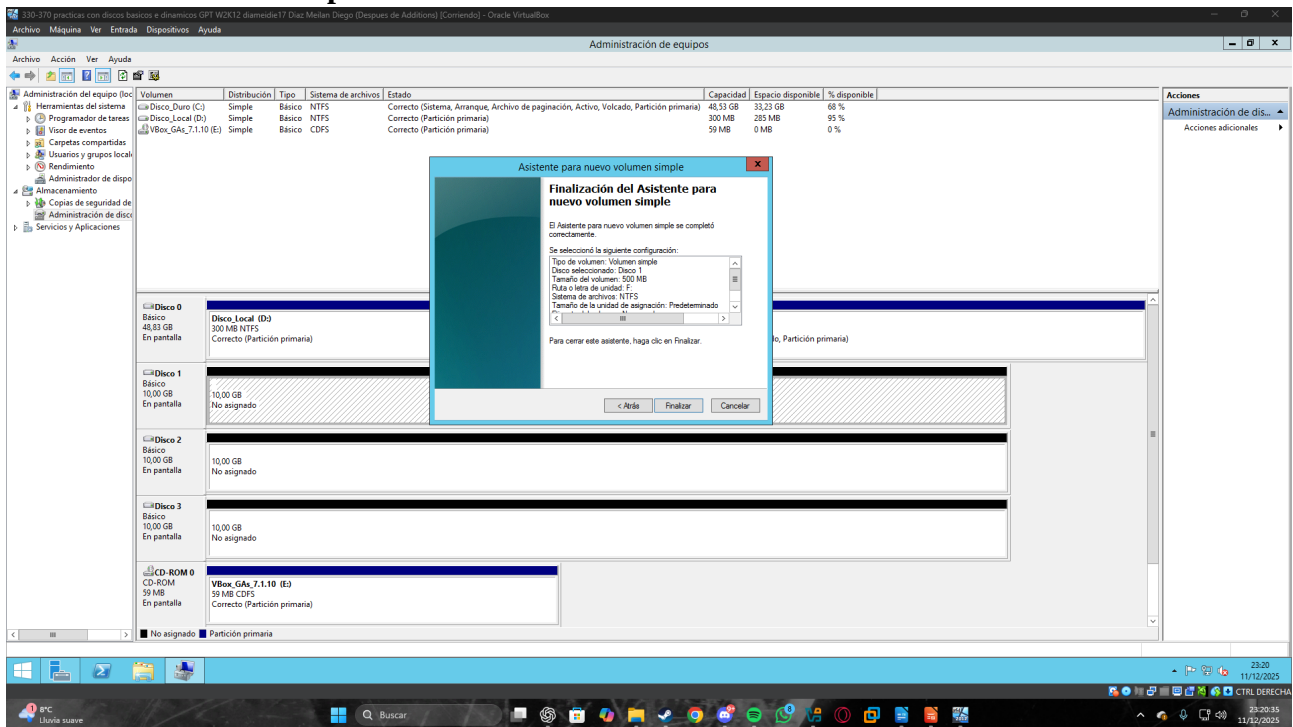
Escogeremos una letra que no tengamos asignada, en mi caso le pondré la letra **F**: que no la tengo asignada.

A continuación nos iremos a un nuevo apartado que será elegir si queremos formatear este volumen



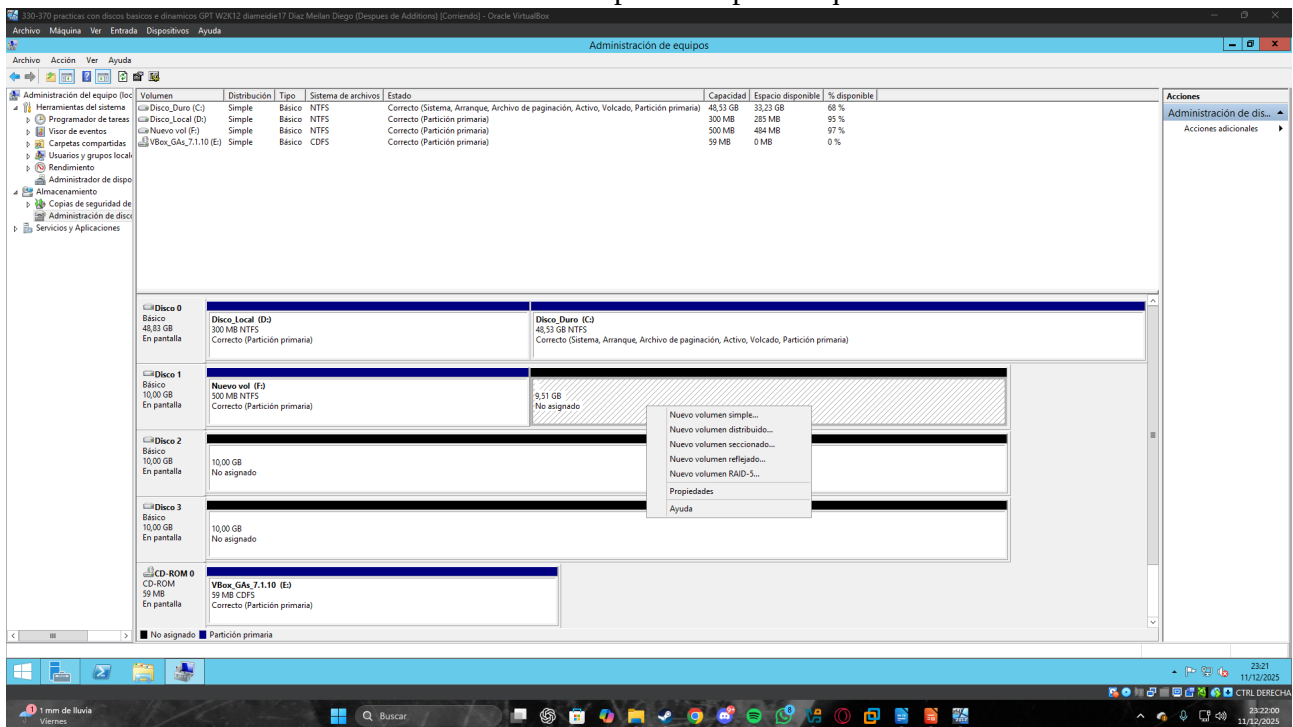
Elegiremos la opción de formatear y le configuraremos sus apartados, le daremos el formato de NTFS y le dejaremos la etiqueta como está por defecto aunque la podríamos modificar si queremos.

Por último cuando tengamos todo configurado nos saldrá la pestaña de **Finalización del Asistente del nuevo Volumen Simple**



En este apartado podremos ver todas las configuraciones que hemos realizado en la creación del volumen, cuando tengamos todo bien configurado le daremos a Finalizar.

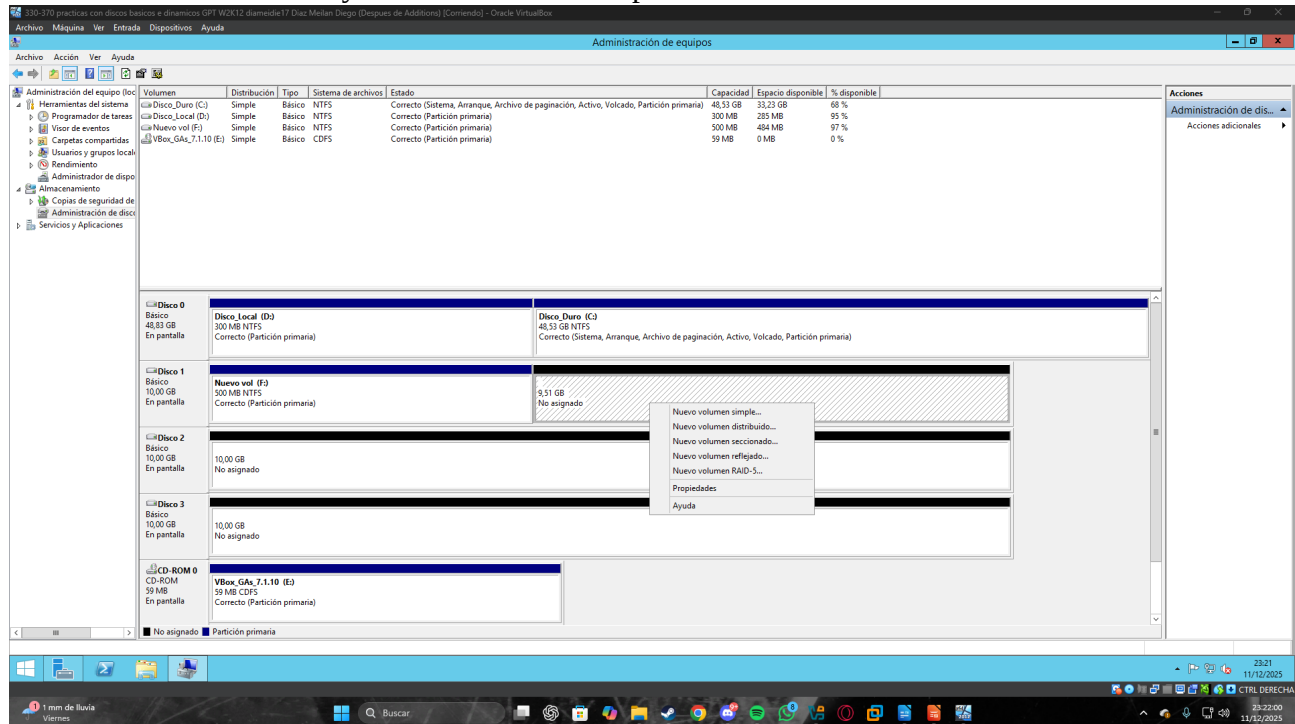
Ahora volveremos al Administración de discos para comprobar que se nos ha creado el volumen



Como podemos observar tendremos creado el **Nuevo vol F:** que es el Volumen Simple que hemos creado hace un momento.

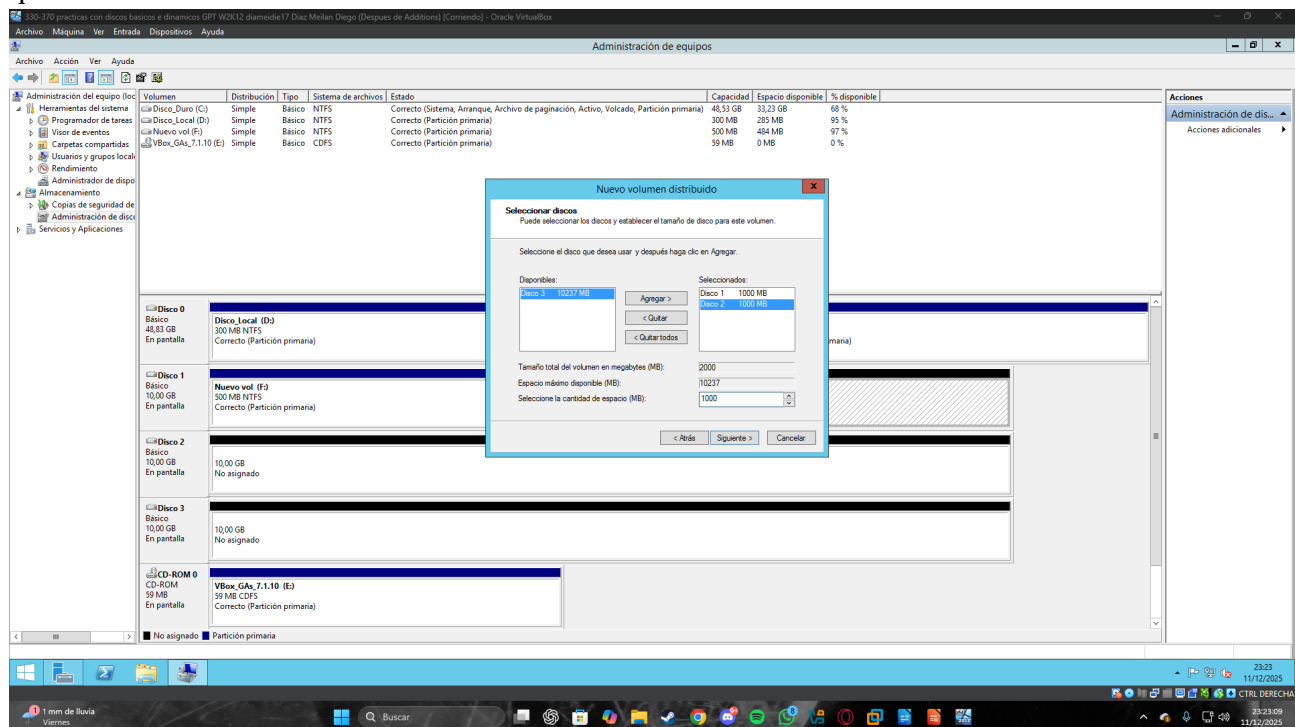
2.- Creación de Volumen Distribuido

A continuación crearemos un Volumen Distribuido, para ello haremos click derecho en el espacio sobrante de nuestro disco y seleccionaremos la opción **Nuevo Volumen Distribuido**



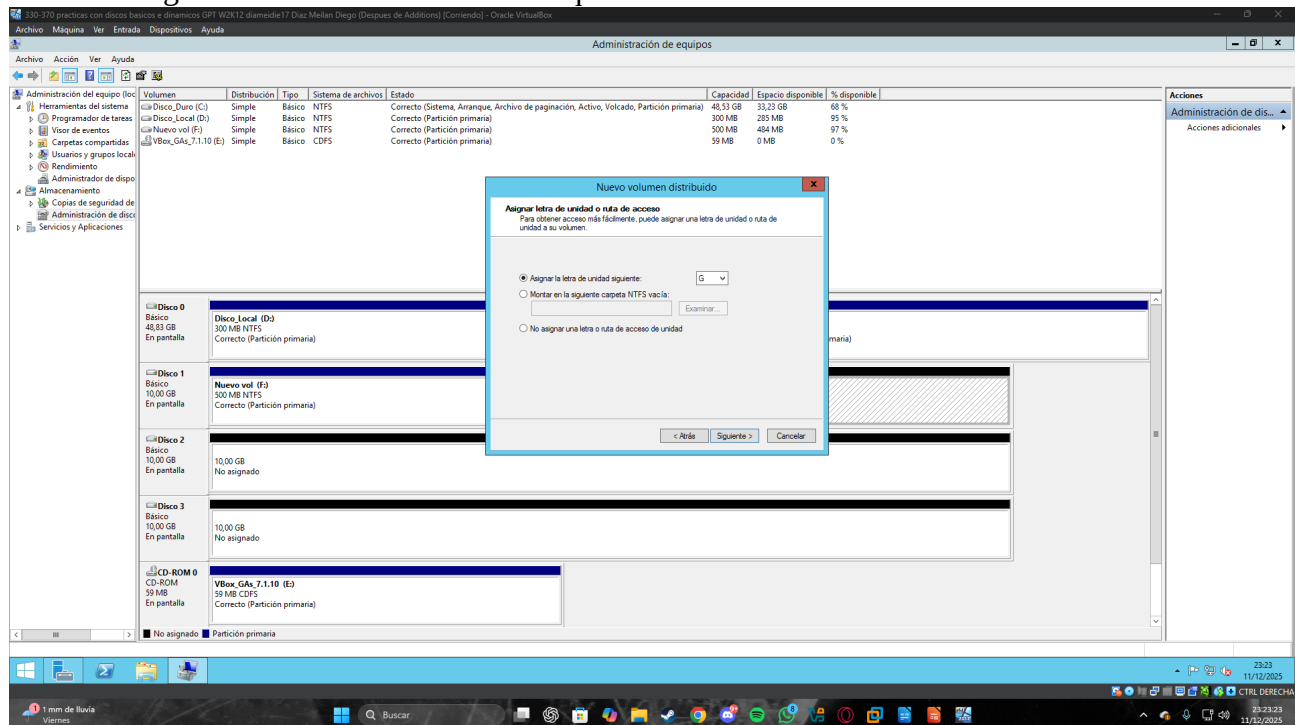
Seleccionaremos la opción **Nuevo Volumen Distribuido** para empezar a configurarlo antes de crearlo

Una vez seleccionamos la opción correspondiente nos saldrá una nueva ventana donde tendremos que meter dos discos



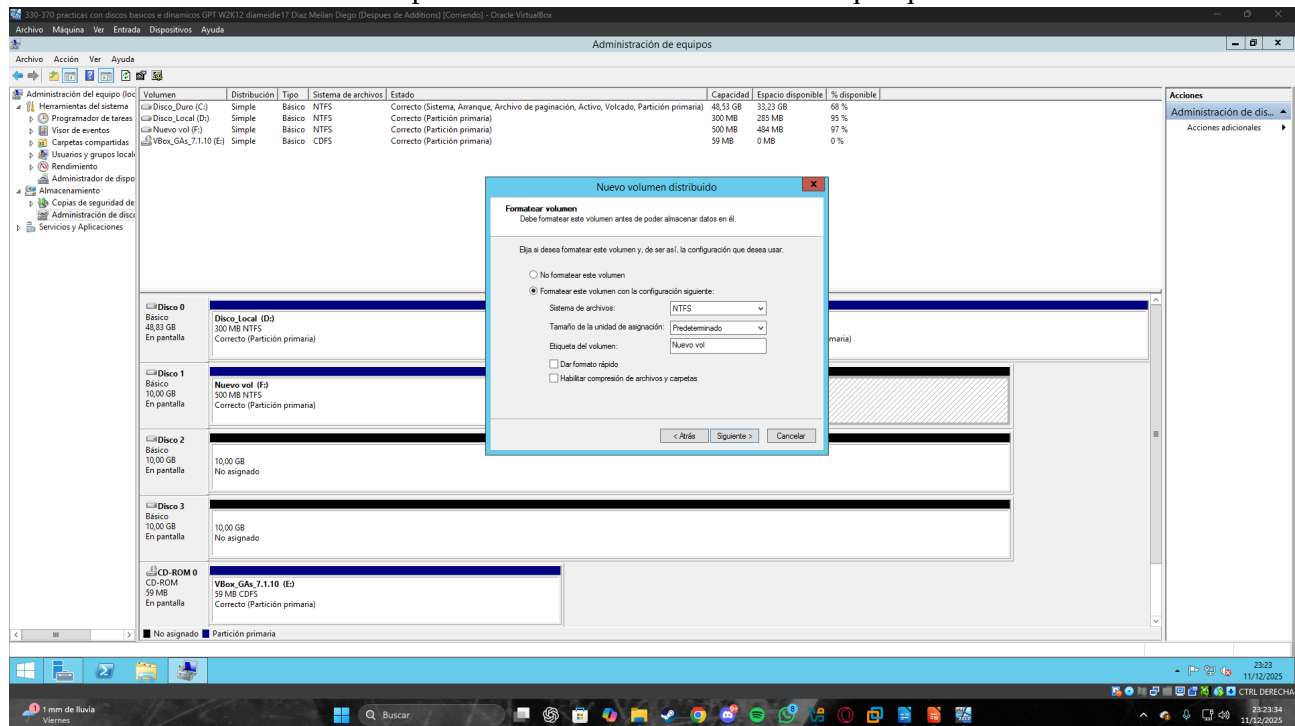
En mi caso seleccionaré el **Disco 1** y el **Disco 2**, también le configuraremos la cantidad de espacio que tendrán que les dejé **1 GB** a los dos Discos.

Ahora configuraremos la letra de la unidad que recibirá nuestro nuevo volumen.



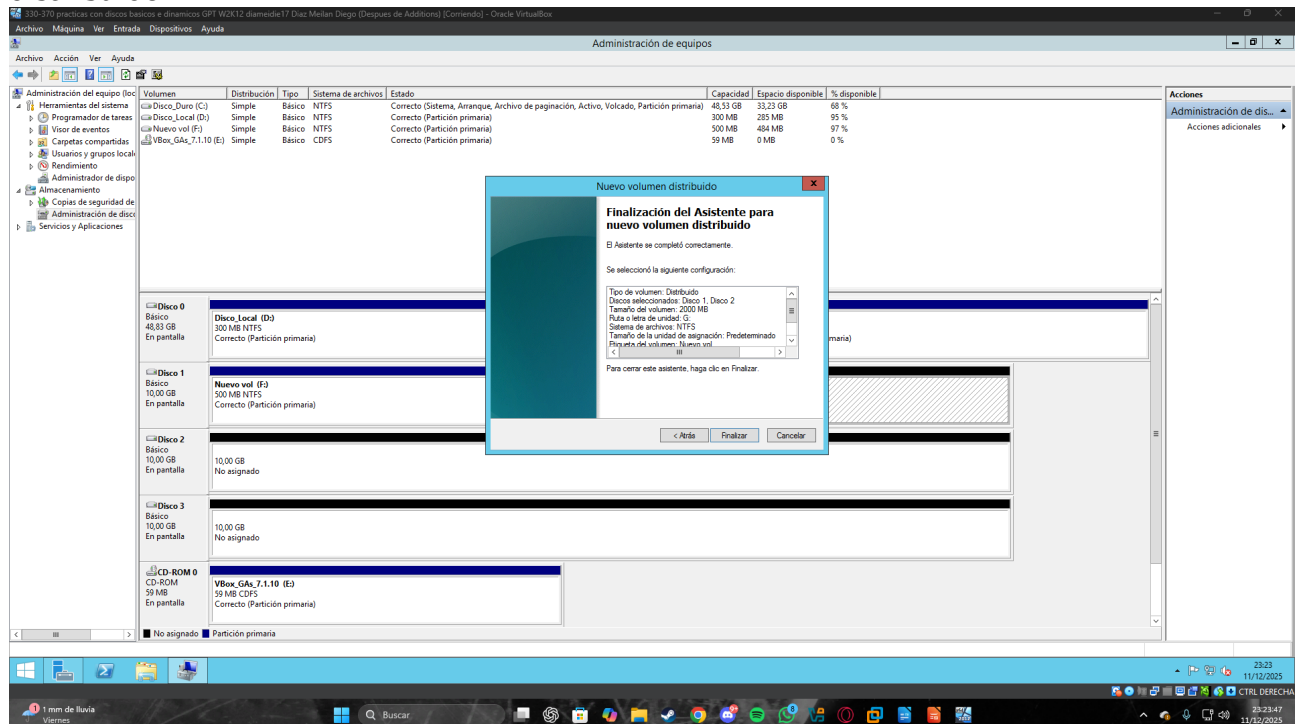
Como hicimos anteriormente con el volumen simple le añadiremos una letra que no esté asignada en nuestro equipo, en mi caso le dejaré la letra **G**:

Posteriormente nos llevará a la pestaña de formato del volumen que queremos crear



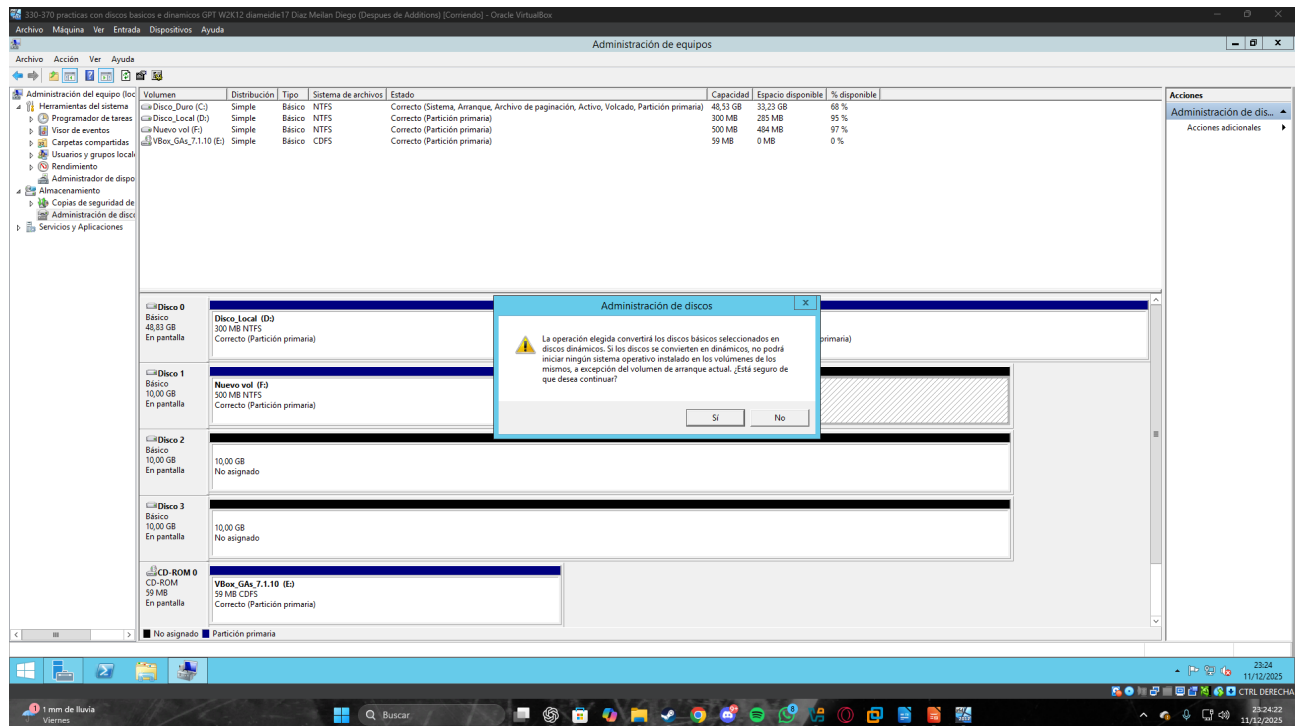
Seleccionaremos formatear nuestro volumen y le dejaremos el **formato NTFS** para el sistema de archivos, también dejaremos la etiqueta del volumen por defecto.

Cuando tengamos todo configurado nos mandará a la pestaña de **Finalización del volumen distribuido**



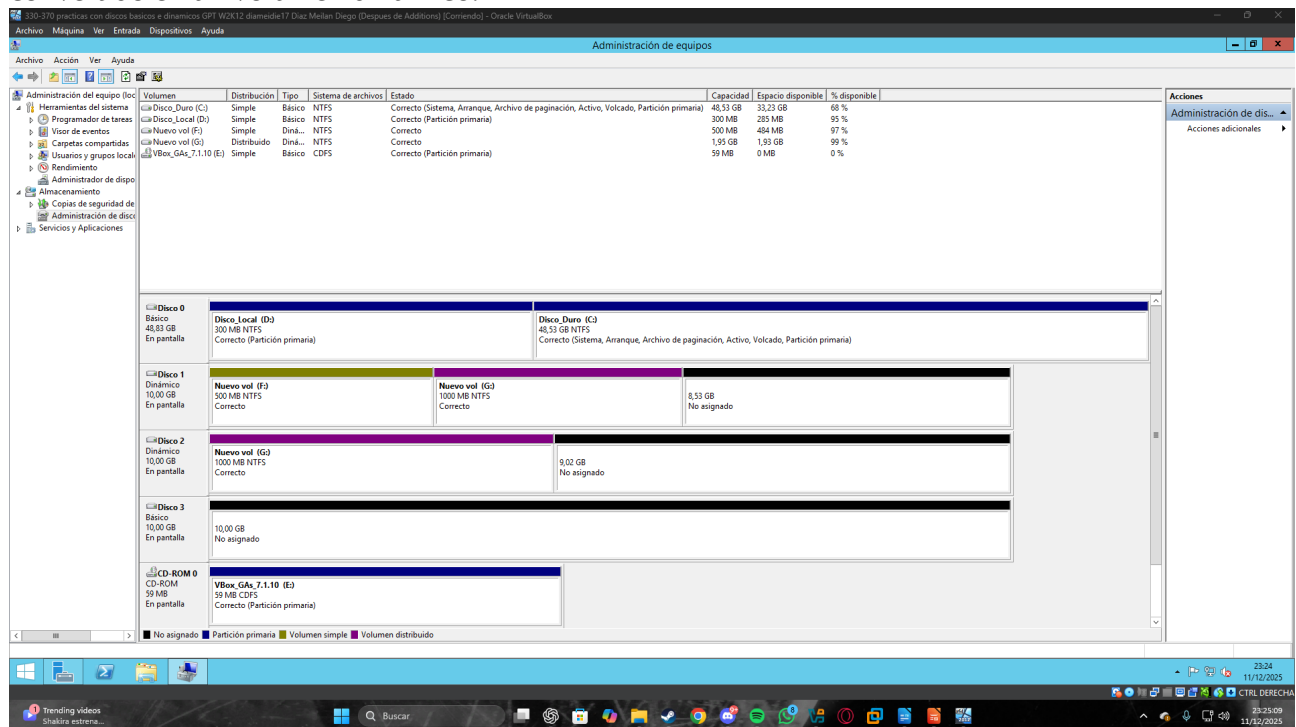
En este apartado observaremos todas las configuraciones que hemos modificado, cuando tengamos todo bien le daremos a Finalizar para terminar la creación del **Volumen Distribuido**

A continuación nos saldrá un aviso cuando le demos a Finalizar



Este aviso nos dirá que convertirá los discos en dinámicos, con esto le daremos a **Sí** para finalizar la creación del volumen.

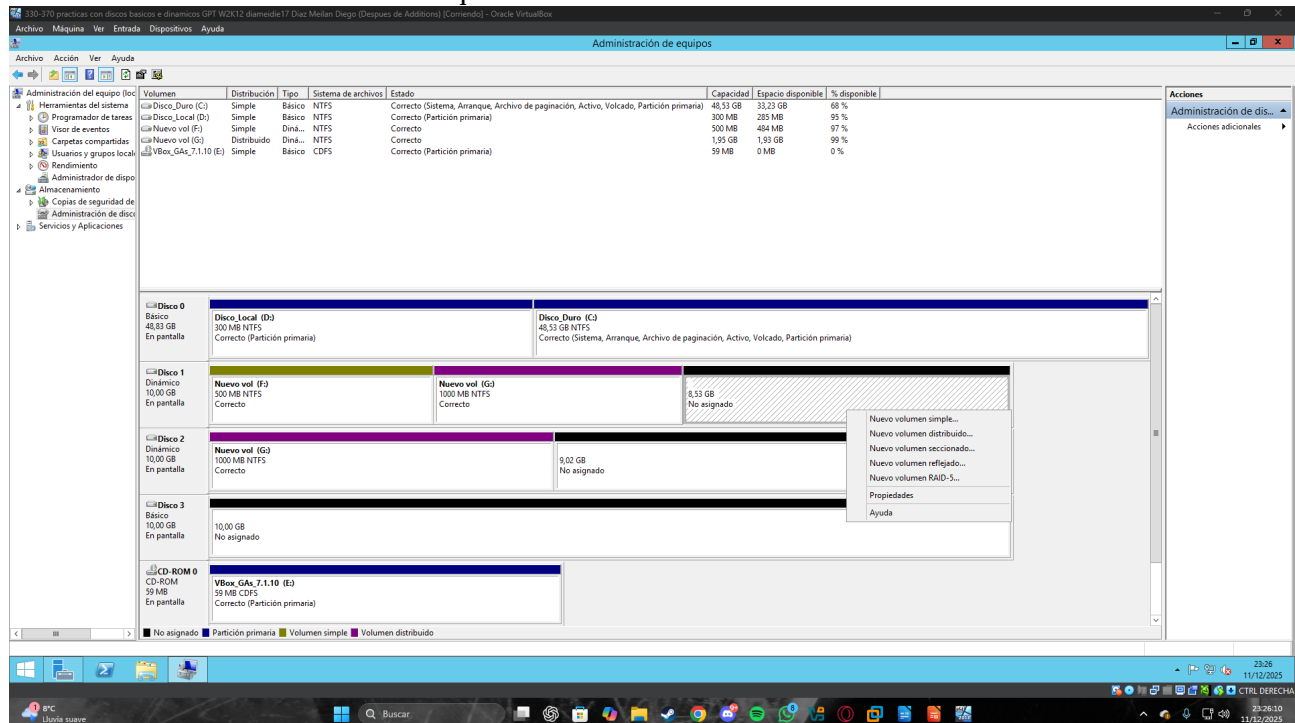
Cuando volvamos al apartado de Administración de discos veremos que el volumen simple se ha convertido en un volumen dinámico.



También veremos que tendremos los volúmenes distribuidos creados, estos estarán en el disco 1 y disco 2 como hemos seleccionado, a mayores tendrá la unidad y el nombre que hemos seleccionado

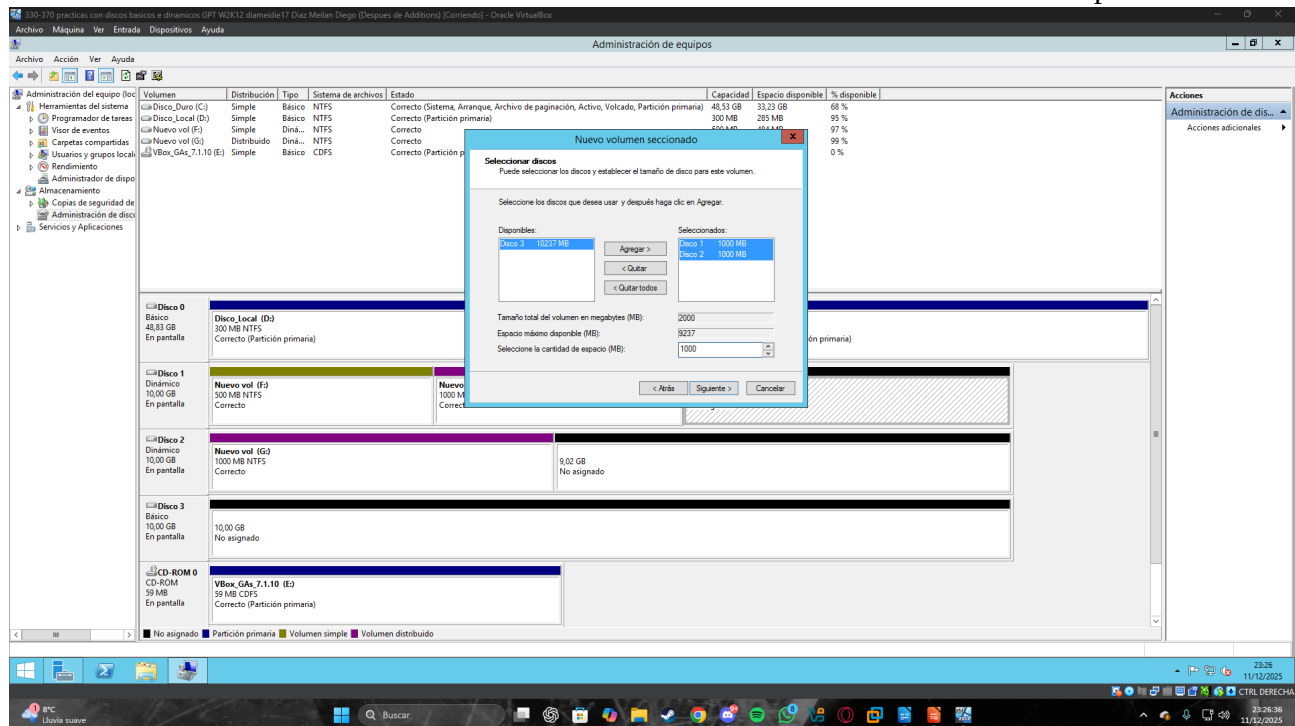
3.- Creación de Volumen Seccionado/RAID 0

Ahora que tenemos creado el volumen simple y el volumen distribuido, le tocará el turno a la creación del Volumen Seccionado que también recibe el nombre de RAID 0



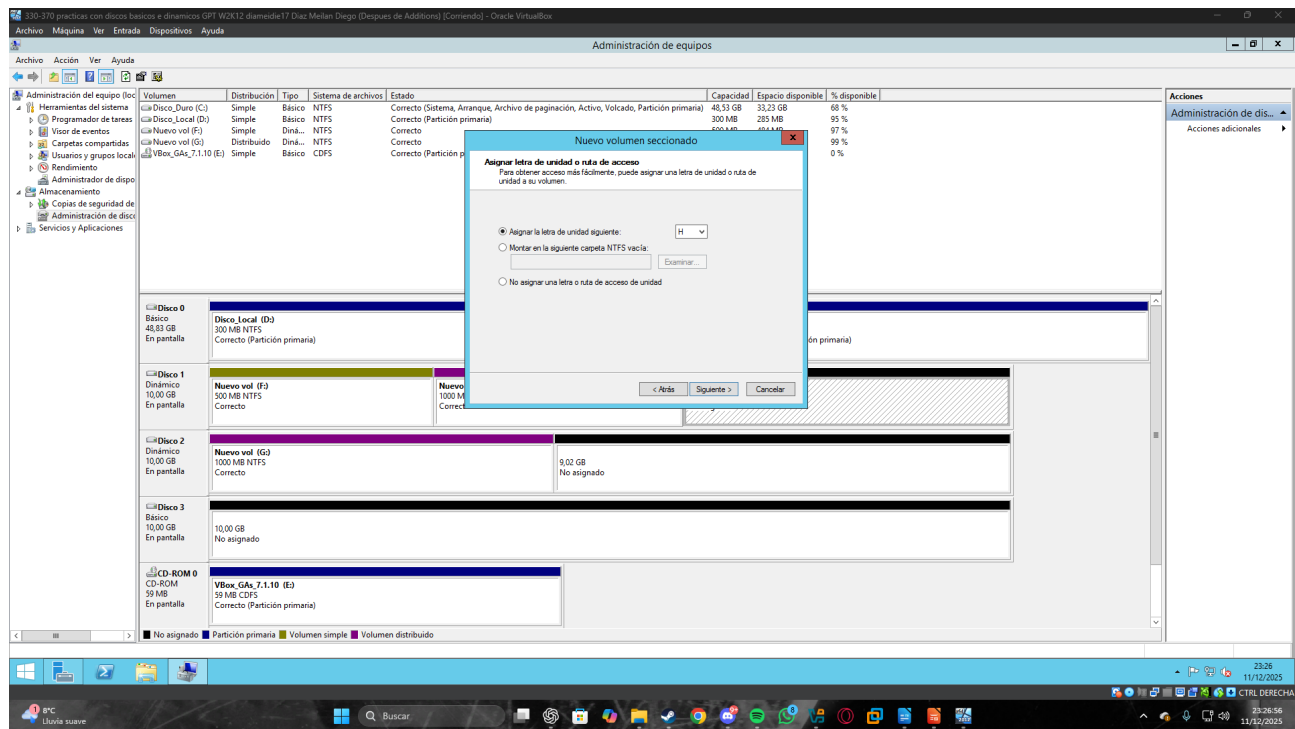
Para crearlo le daremos click derecho al espacio libre de nuestro disco 1, con esto veremos una serie de opciones de las cuales seleccionaremos Nuevo Volumen Seccionado

Una vez seleccionamos crear un nuevo volumen seccionado nos llevará a una nueva pestaña



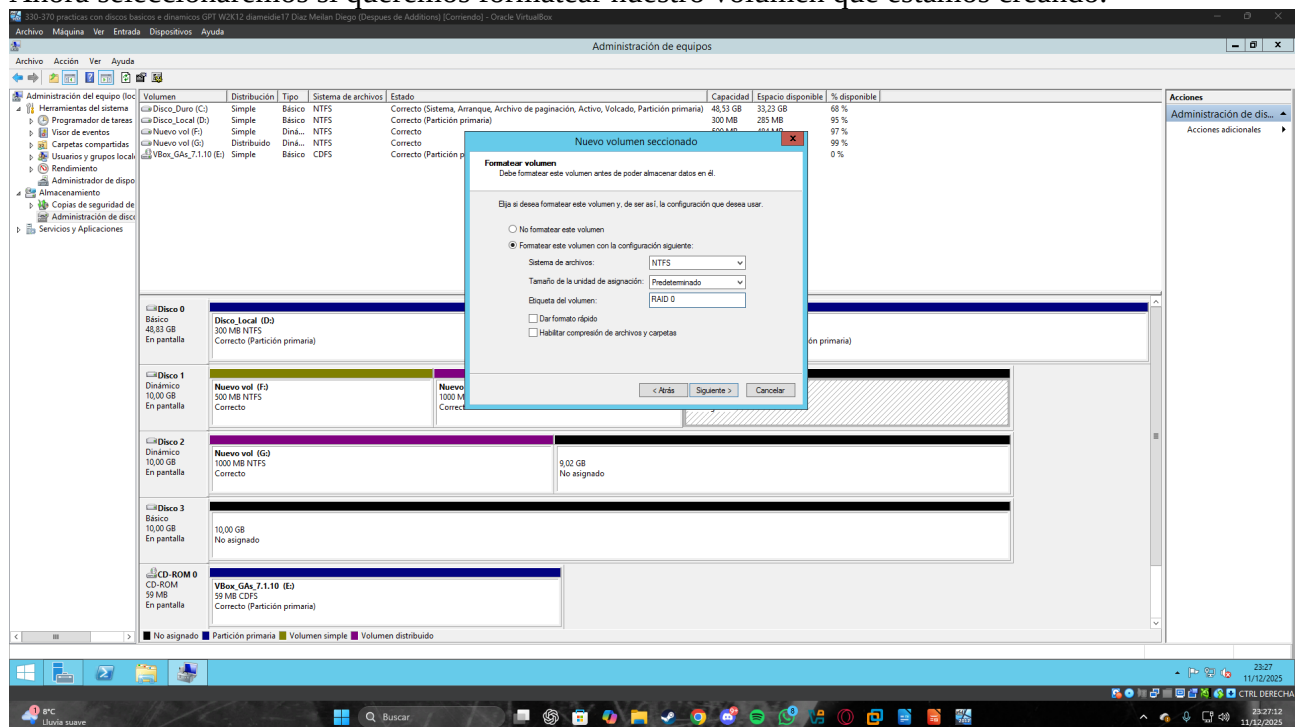
En este apartado tendremos que configurar los discos, le escogeremos el disco 1 y el disco 2, también le asignaremos **1 GB** de espacio para los discos.

A continuación tendremos que seleccionar una letra de unidad para asignarla al volumen que estamos creado



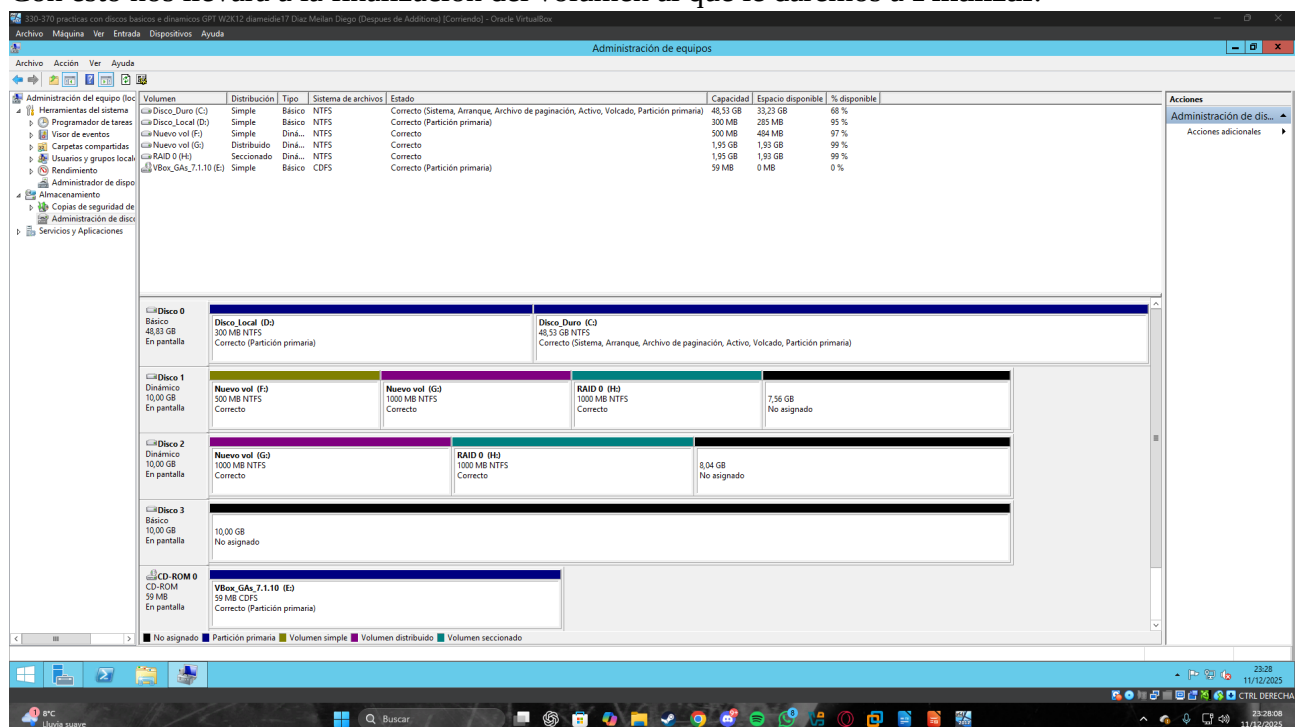
Seleccionaremos una letra que no tengamos asignada a nuestro equipo, en mi caso le dejaré la letra **H:** que no está asignada en mi Windows Server 2012

Ahora seleccionaremos si queremos formatear nuestro volumen que estamos creando.



En este apartado escogeremos la opción para formatearlo, le pondremos que tenga el formato **NTFS** y le pondré una etiqueta para el volumen “**RAID 0**”

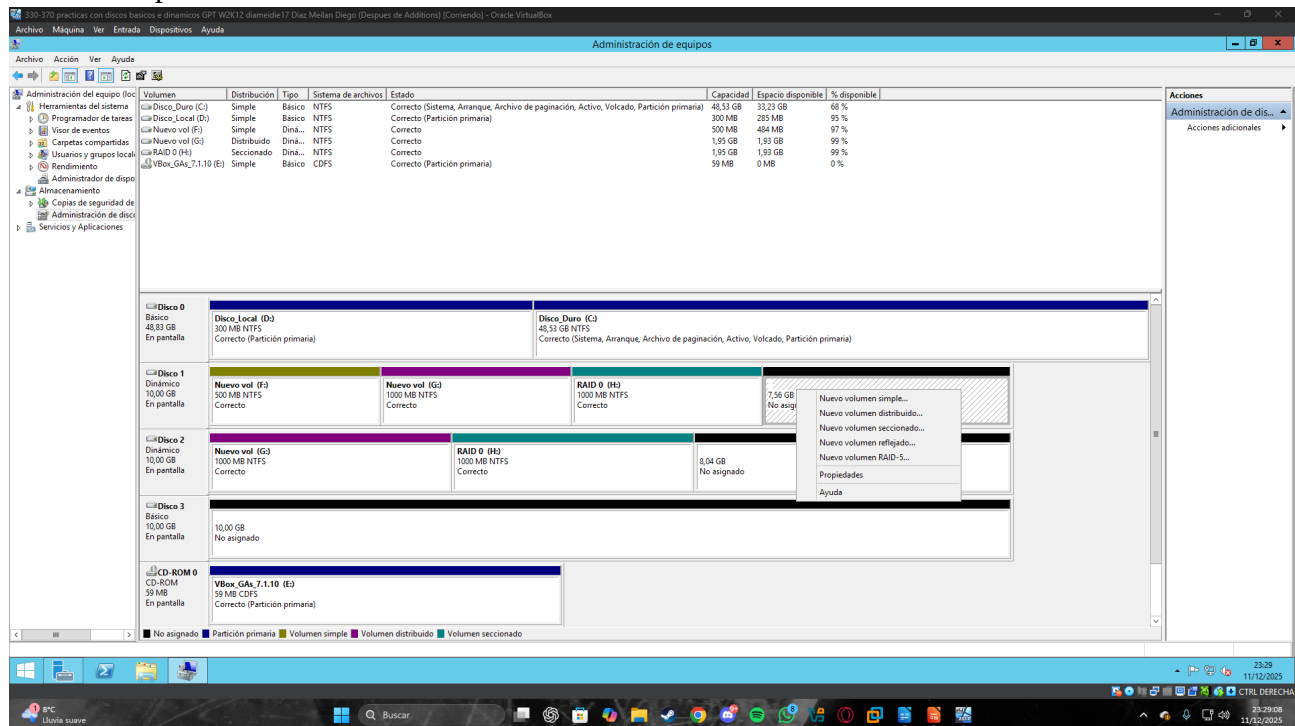
Con esto nos llevará a la finalización del volumen al que le daremos a **Finalizar**.



Con esto si volvemos al apartado de **Administración de Discos** veremos que nuestro volumen creado estará como **RAID 0** con la letra **H:**

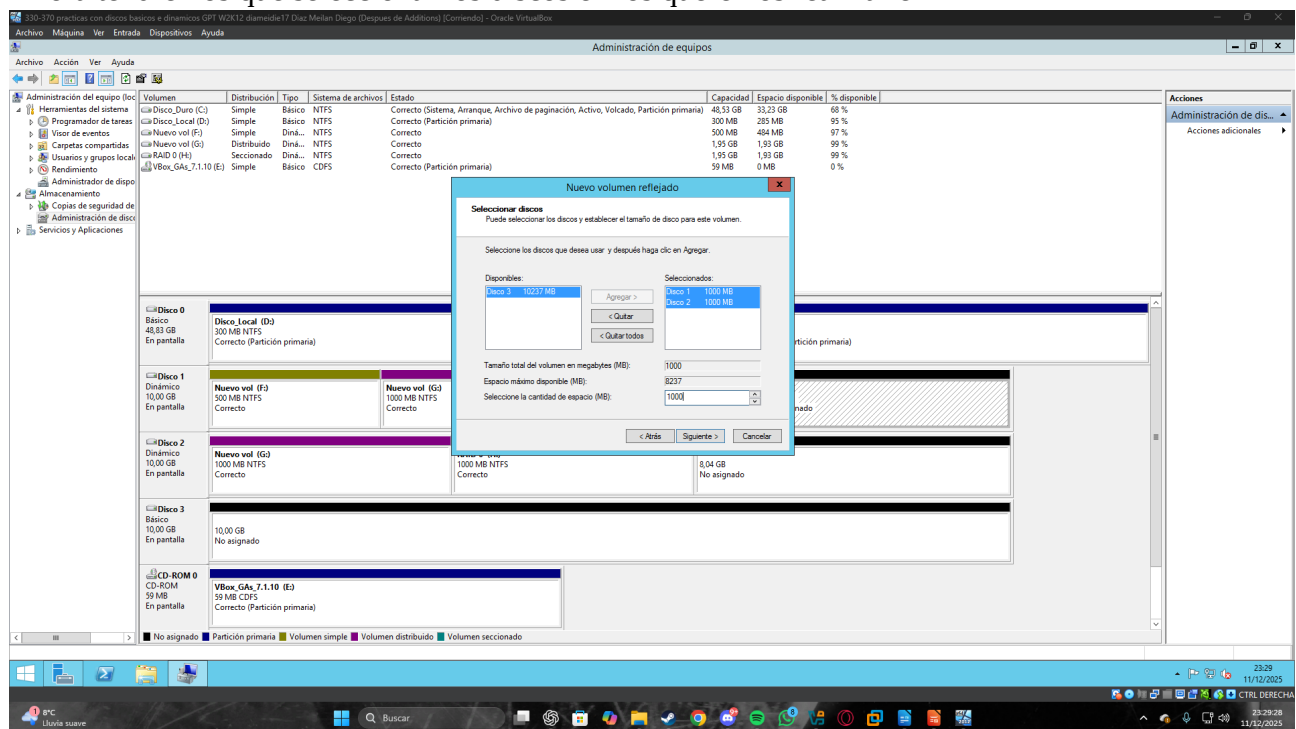
4.- Creación de Volumen Reflejado/RAID 1

Lo siguiente que haremos será crear un nuevo volumen pero esta vez será el Volumen Reflejado que también se podrá llamar RAID 1



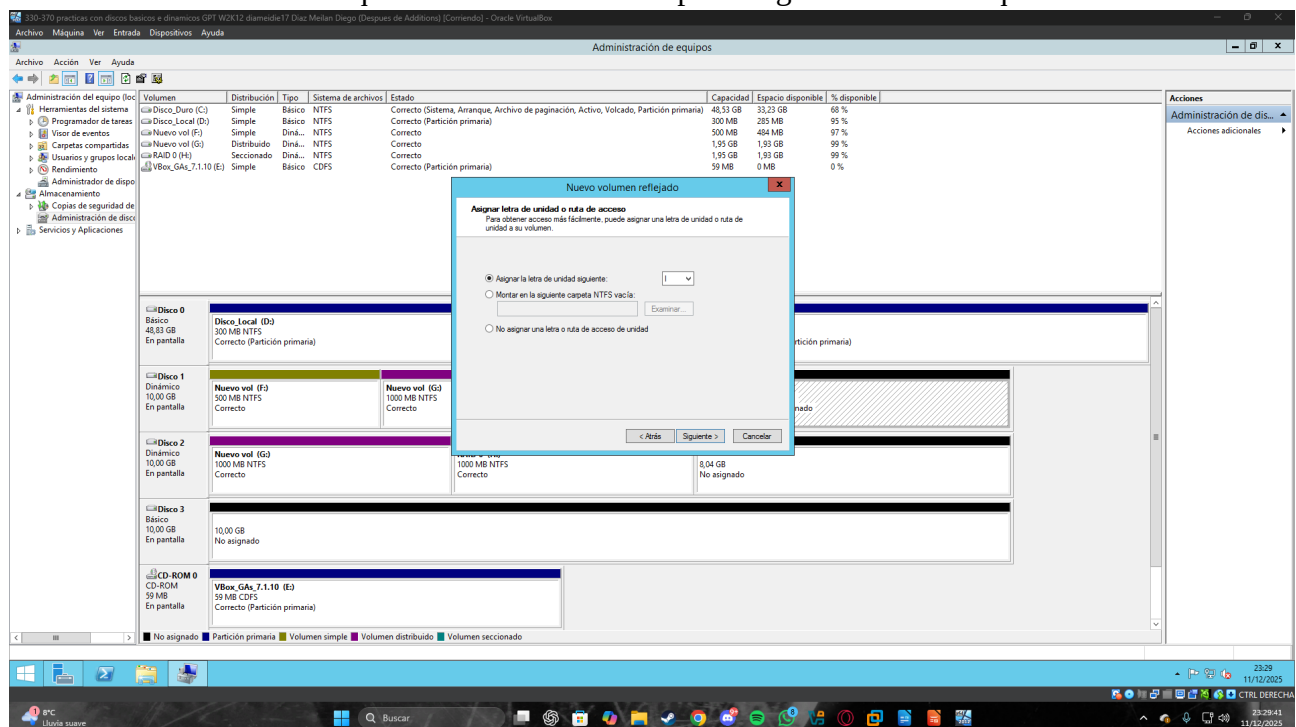
Para instalarlo le daremos click derecho sobre el espacio libre en nuestro disco 1 y seleccionaremos la opción de **Nuevo Volumen Reflejado**

Ahora tendremos que seleccionar los discos en los queremos realizar el RAID 1



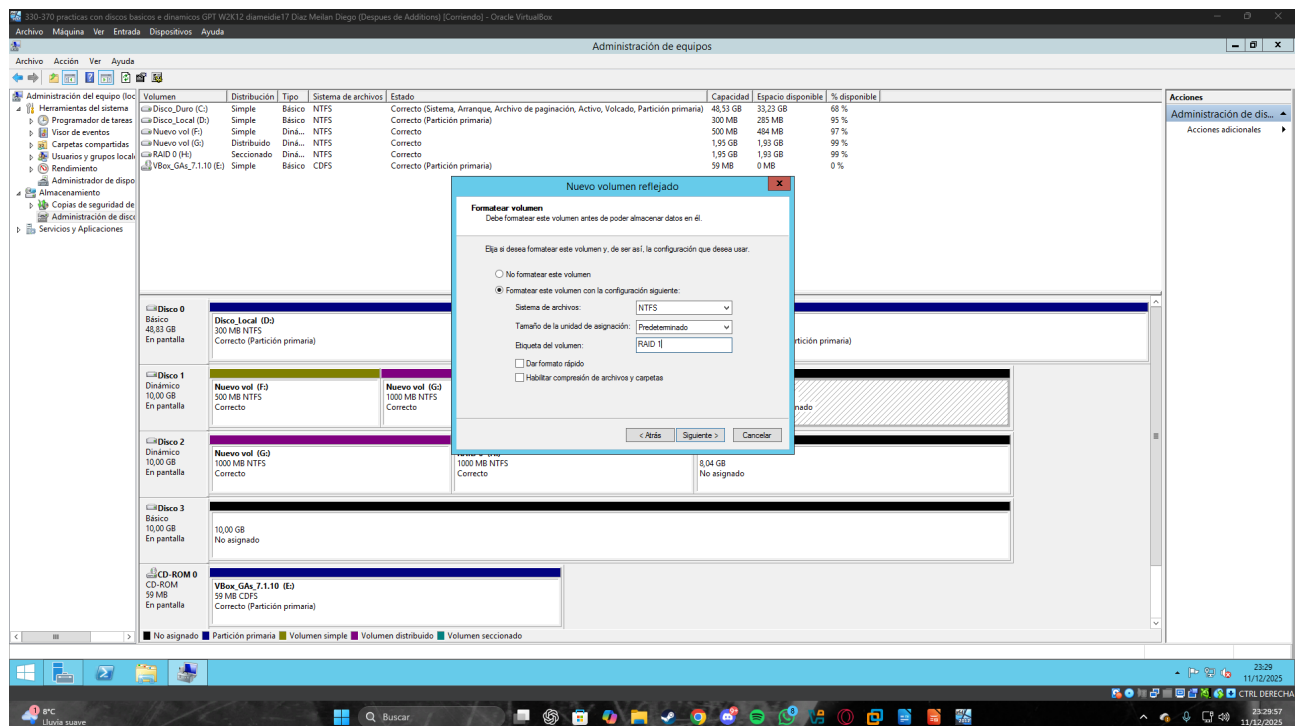
En mi caso escogeré los discos 1 y 2, también le asignaré **1 GB** de espacio a este volumen reflejado

Posteriormente tendremos que seleccionar una letra para asignar al volumen que vamos crear.



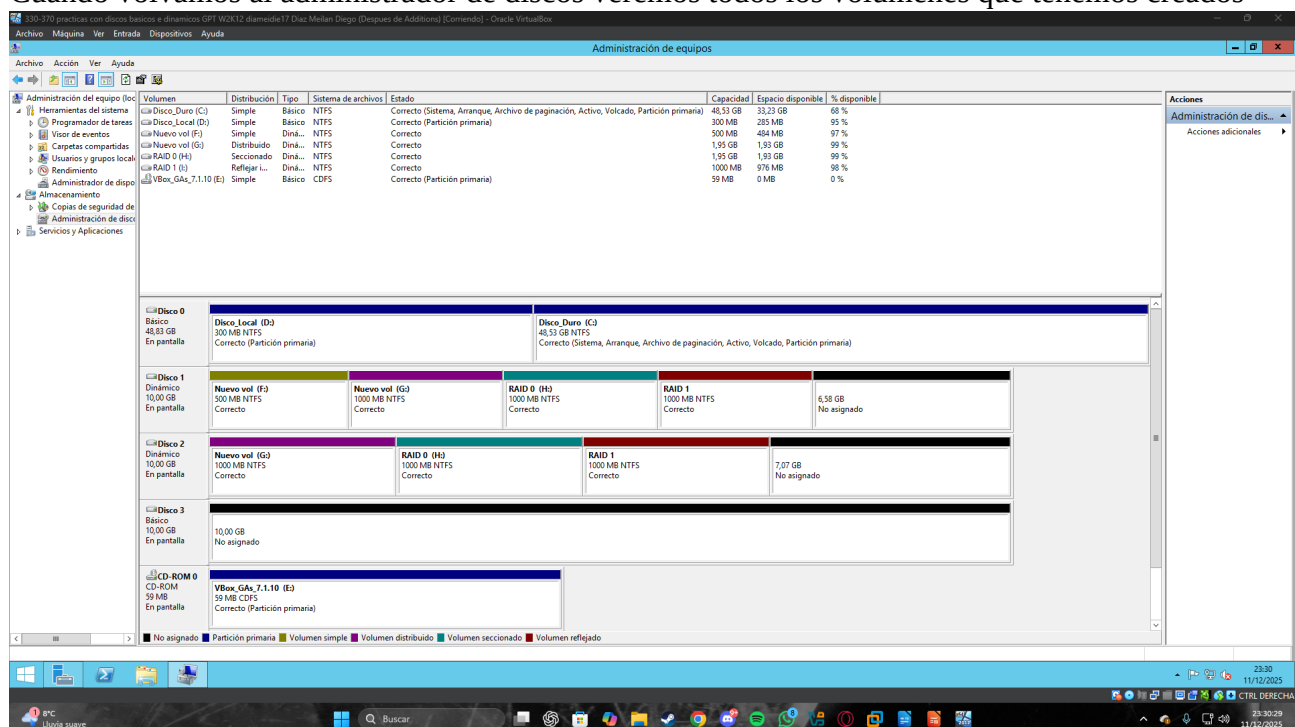
En este caso seleccionaré la letra I: ya que no la tengo asignada a ninguna unidad a mi equipo.

Posteriormente tendremos que formatear nuestro volumen que vamos a crear.



Para ello seleccionaremos la segunda opción y le pondremos el formato de NTFS, también le pondremos RAID 1 como etiqueta del volumen, con esto le daremos a Siguiente y crearemos el volumen.

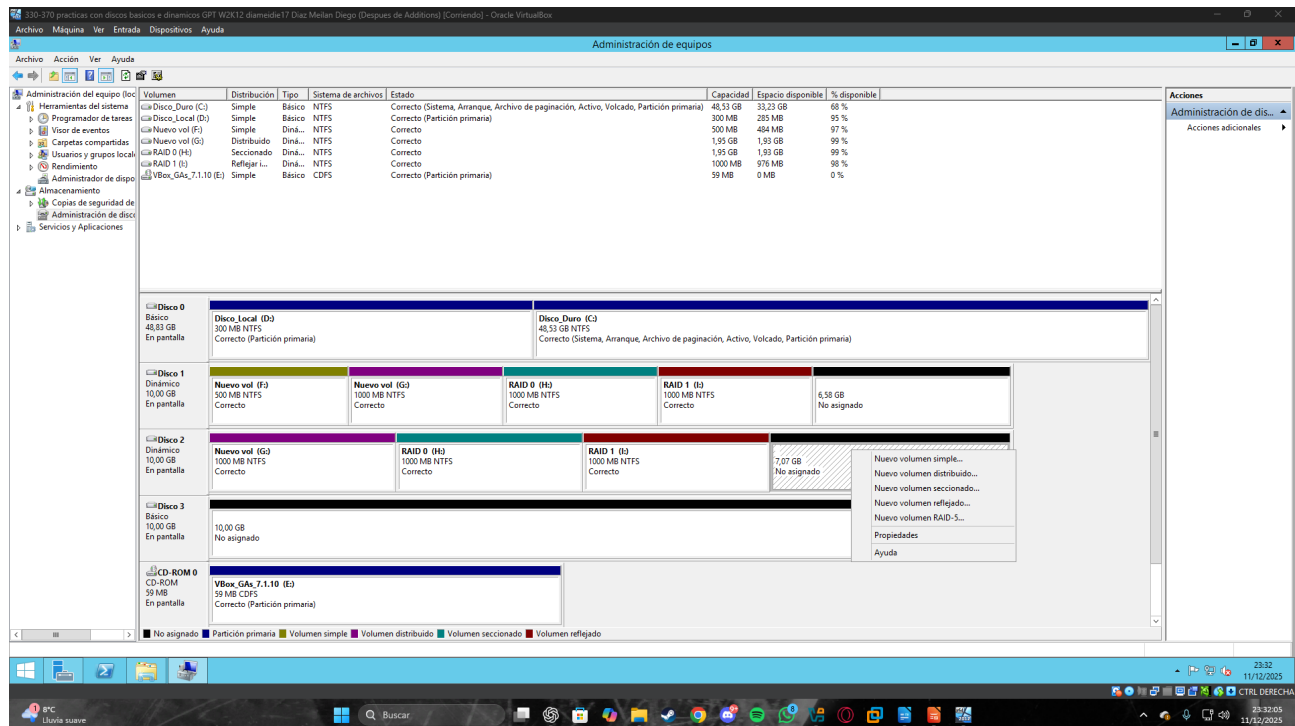
Cuando volvamos al administrador de discos veremos todos los volúmenes que tenemos creados



Como observamos tendremos nuestro volumen reflejado con el nombre de RAID 1 y la letra I como hemos configurado.

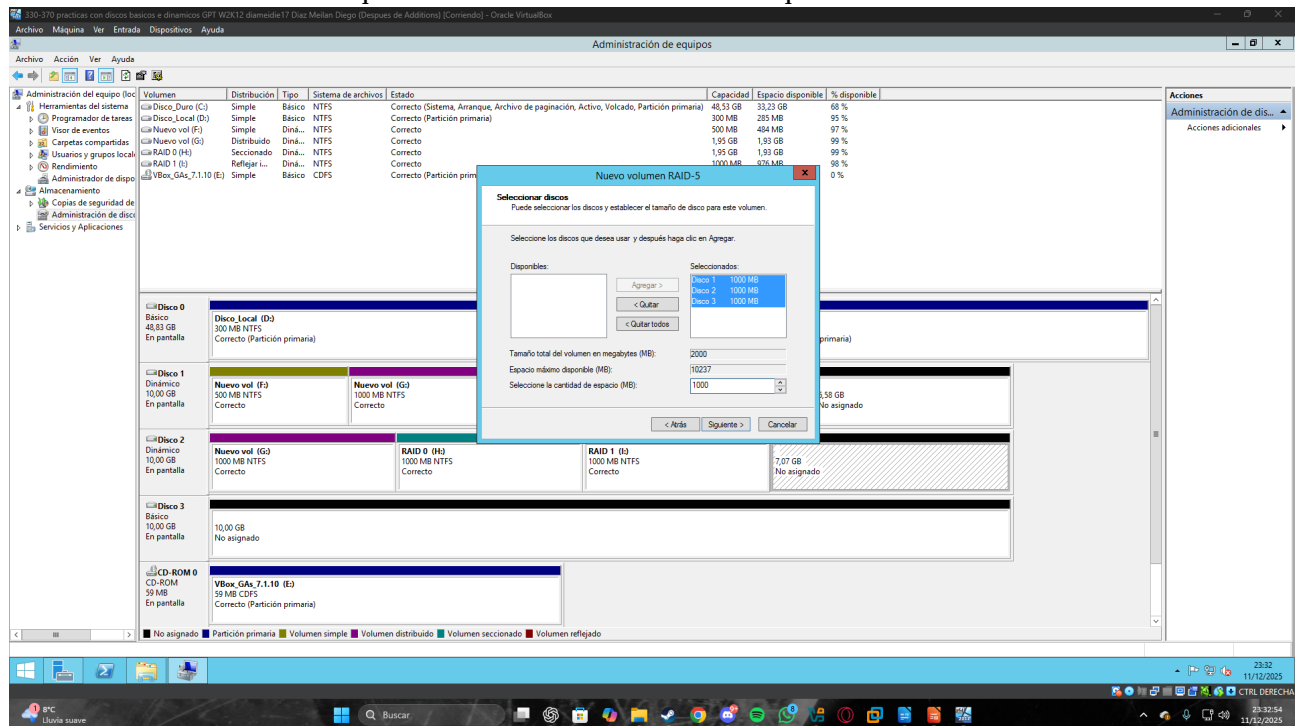
5.- Creación del Volumen RAID 5

Ahora crearemos el último volumen que podemos realizar, este será el RAID 5 que para crearlo necesitaremos tres discos sin contar el disco 0



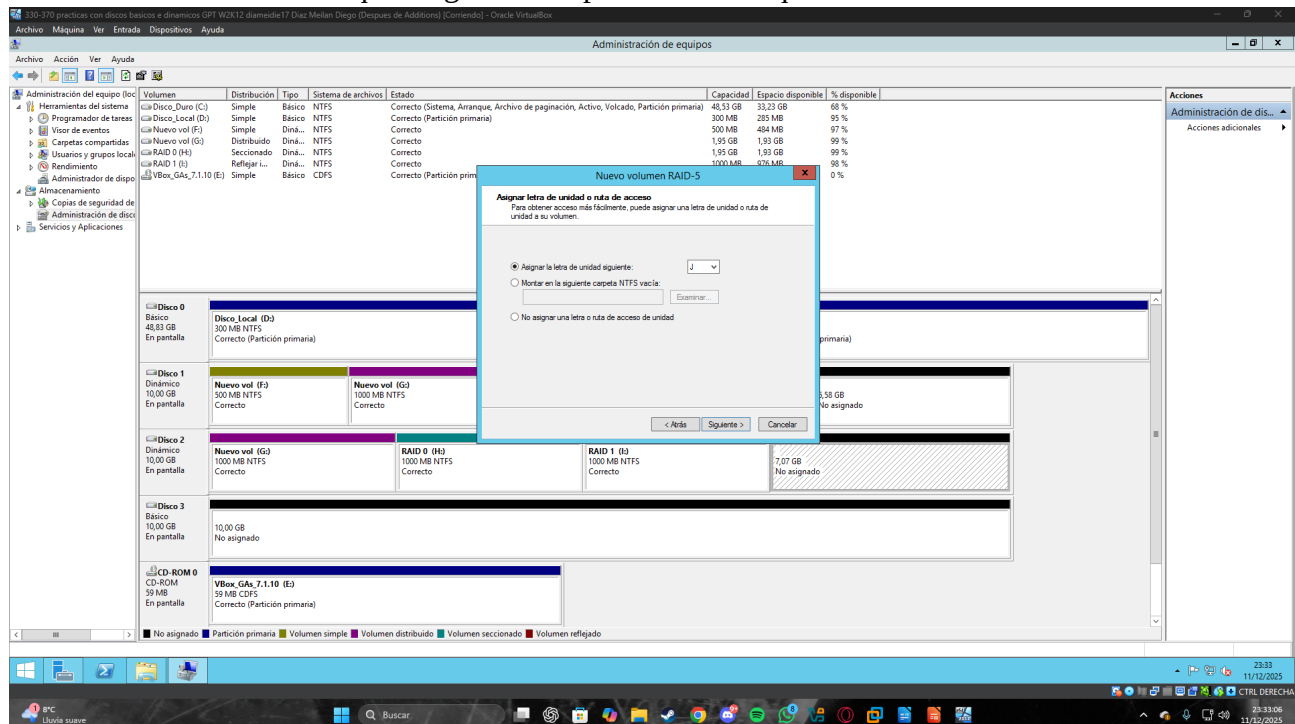
Para crearlo le daremos click derecho en el espacio vacío de nuestro disco 1 y escogeremos la opción de Nuevo Volumen RAID-5

A continuación tendremos que seleccionar los discos en los que crearemos el volumen del **RAID-5**



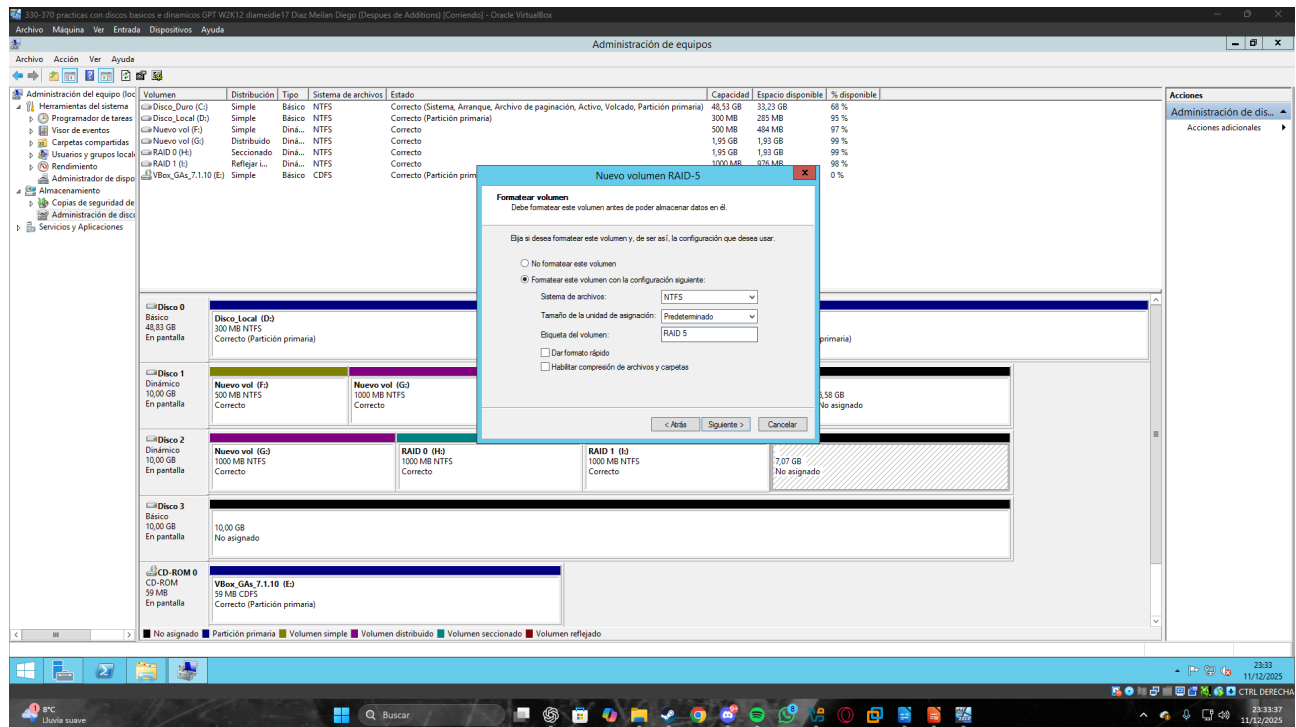
Como he mencionado necesitaremos tres discos, con esto seleccionaremos todos los discos y le pondremos **1 GB** de espacio para todos los discos

Posteriormente tendremos que elegir la letra para la unidad que vamos crear.



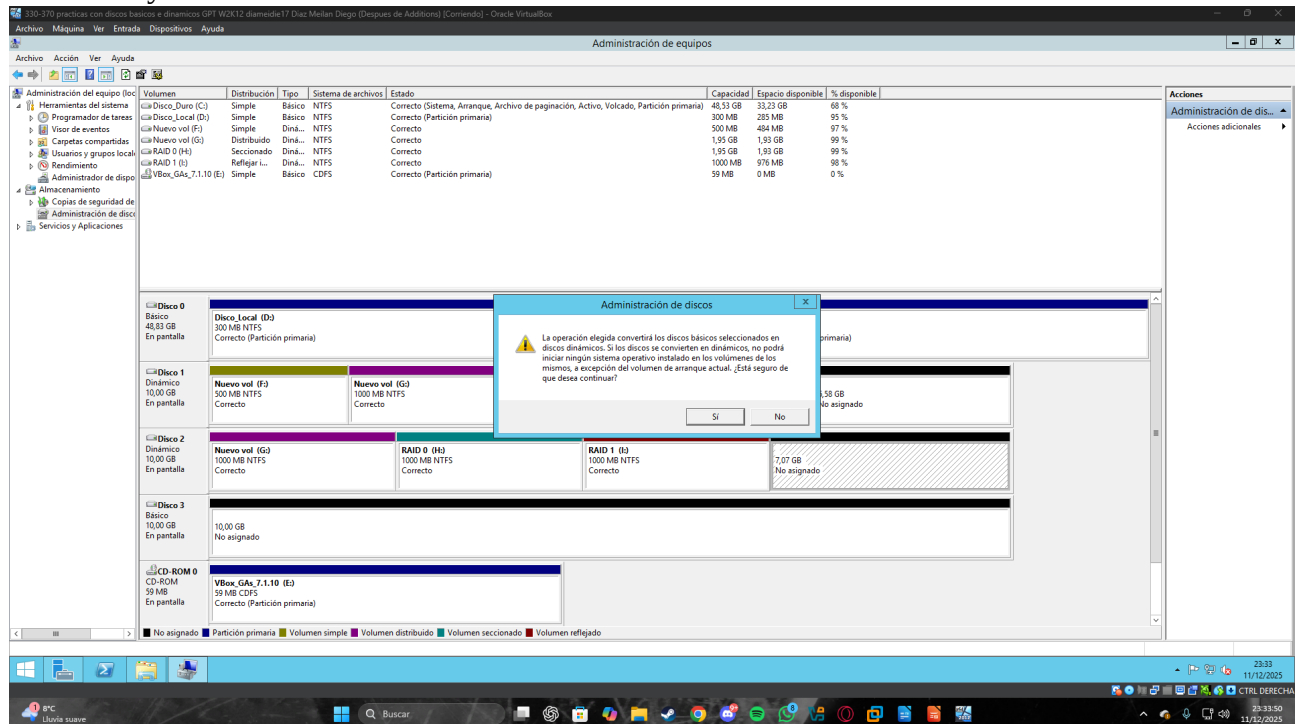
En este apartado asignaremos la letra **J:** ya que en mi equipo no está asignada a ningún dispositivos

Ahora tendremos que formatear nuestro volumen que vamos a crear para eliminar todos los archivos de su interior



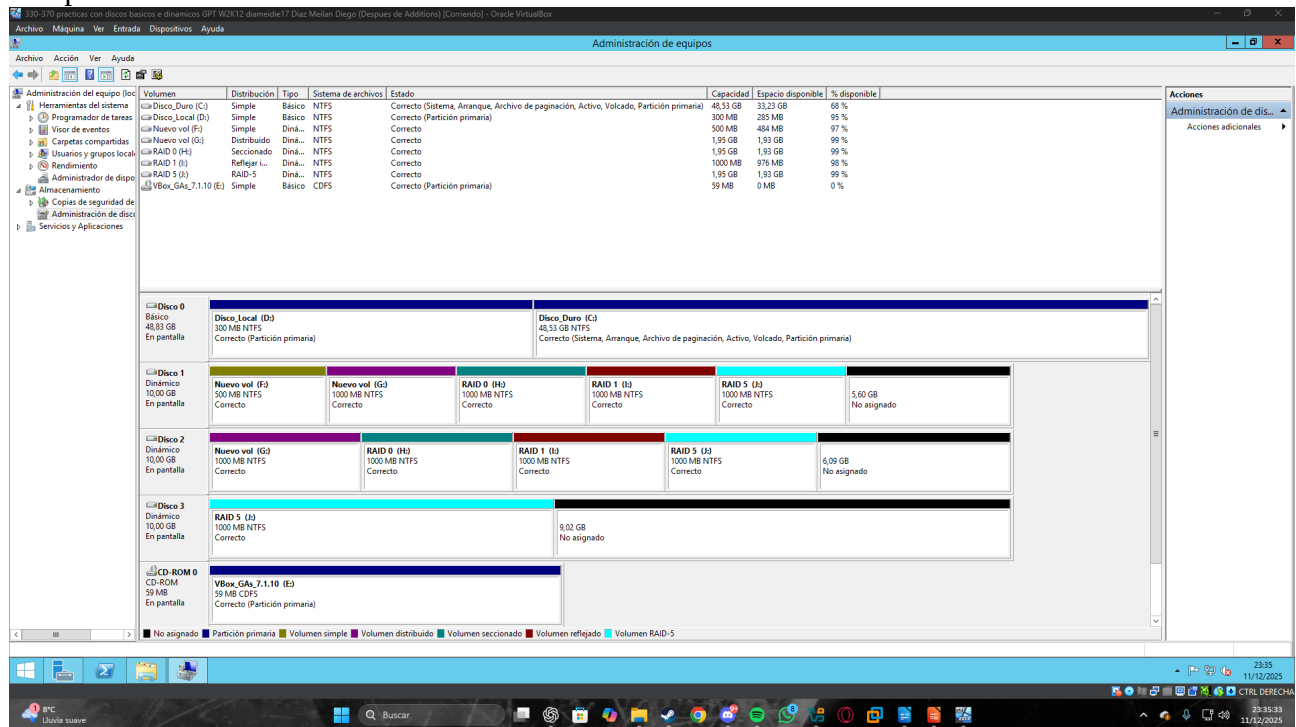
Para ello escogeremos la segunda opción en la que formatearemos y le pondremos el formato de **NTFS**, también le configuraré una etiqueta del volumen que le pondré **RAID 5**

Cuando hayamos terminado de crear nuestro volumen nos saldrá un nuevo aviso.



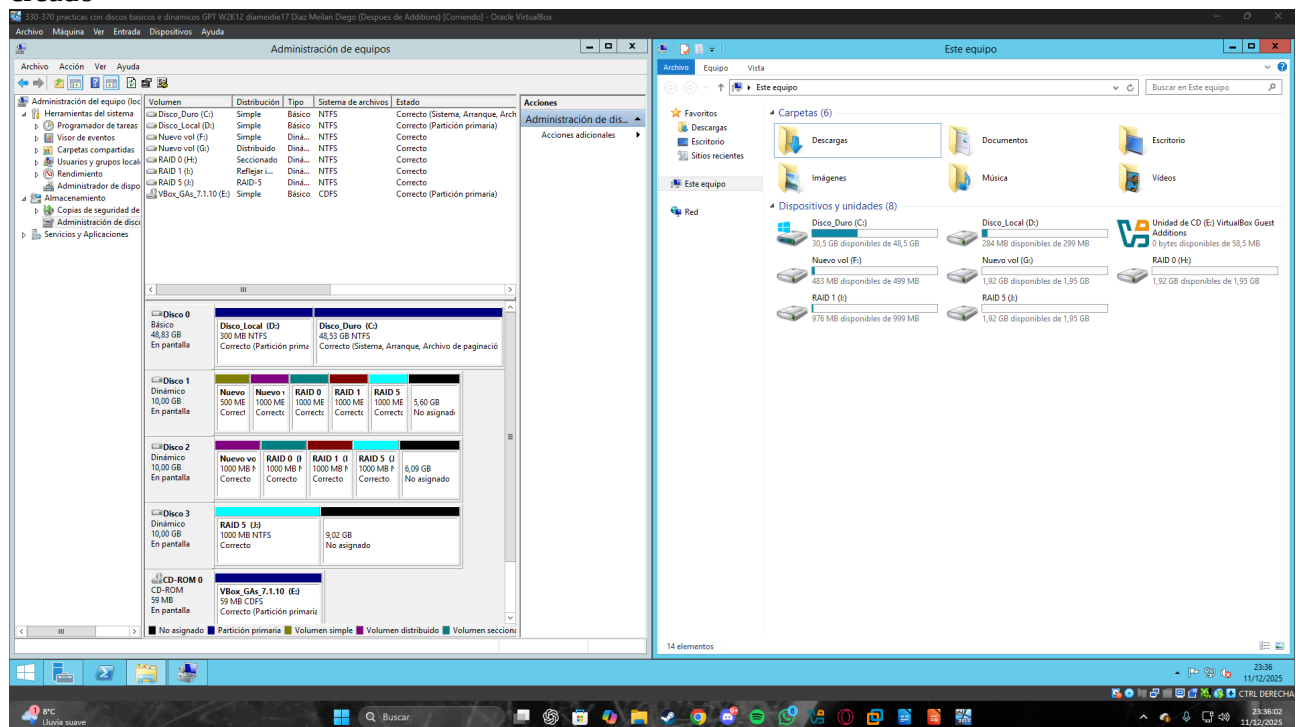
Este aviso nos dirá que convertirá nuestro disco en dinámico, con ello le daremos a **Sí** para continuar.

A continuación si volvemos al administración de disco veremos todos los volúmenes creados y comprobaremos si el volumen de **RAID-5** se ha creado.



Como podemos observar tendremos el volumen de RAID 5 creado en los tres discos y con la letra de la unidad que hemos configurado.

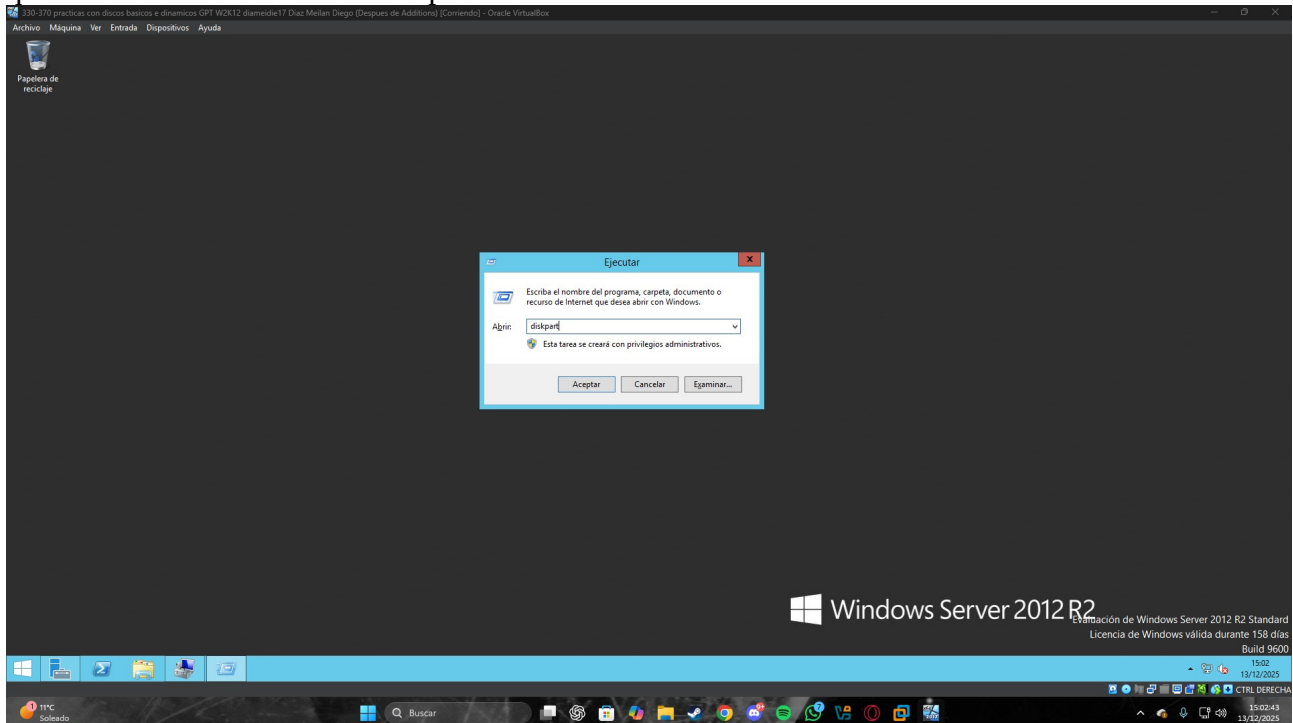
Si nos dirigimos al explorador de archivos podremos observar todos los volúmenes que hemos creado



Como observamos tenemos todos los volúmenes con su nombre y etiqueta que hemos asignado.

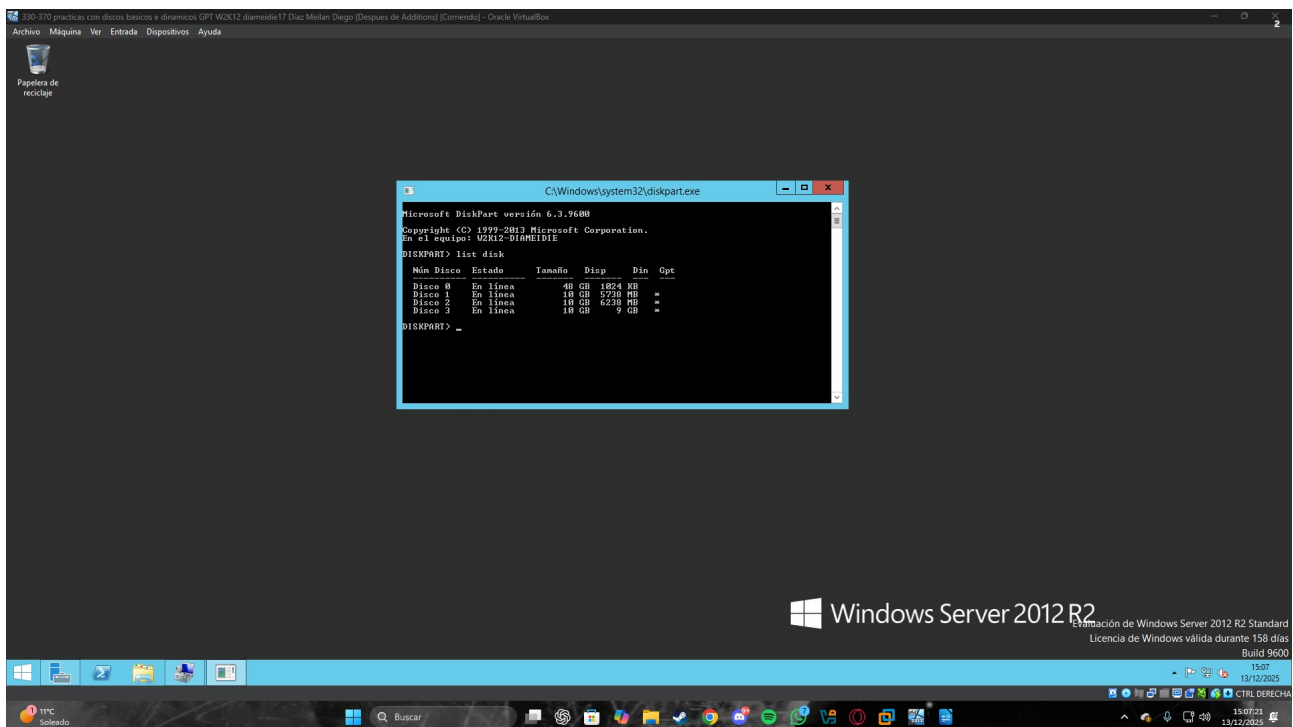
6.- Creación con DISKPART

Ahora crearemos los volúmenes gracias a los comandos que ejecutaremos, para empezar tendremos que abrir la herramienta del Diskpart.



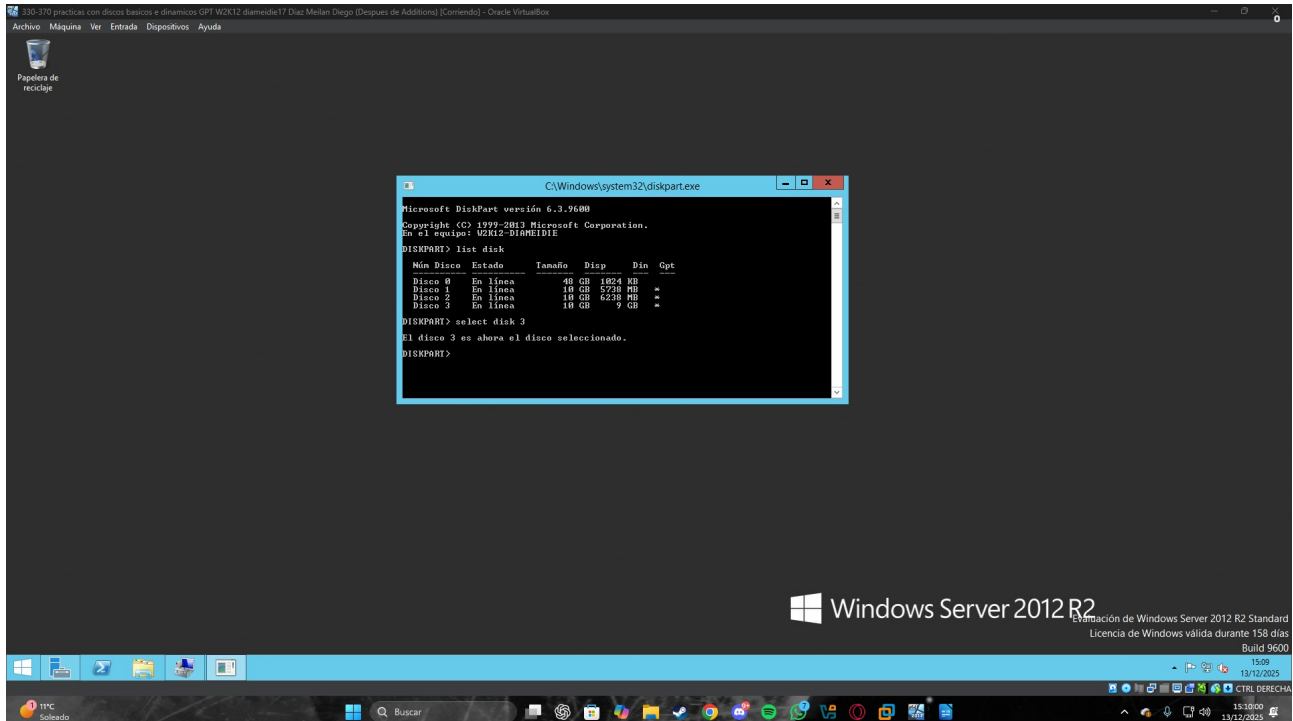
Ejecutaremos la combinación de teclas que son WIN+R, una vez ejecutado la combinación escribiremos **diskpart** para abrir las herramientas que vamos a utilizar.

El primer comando que ejecutaremos será el **list disk**



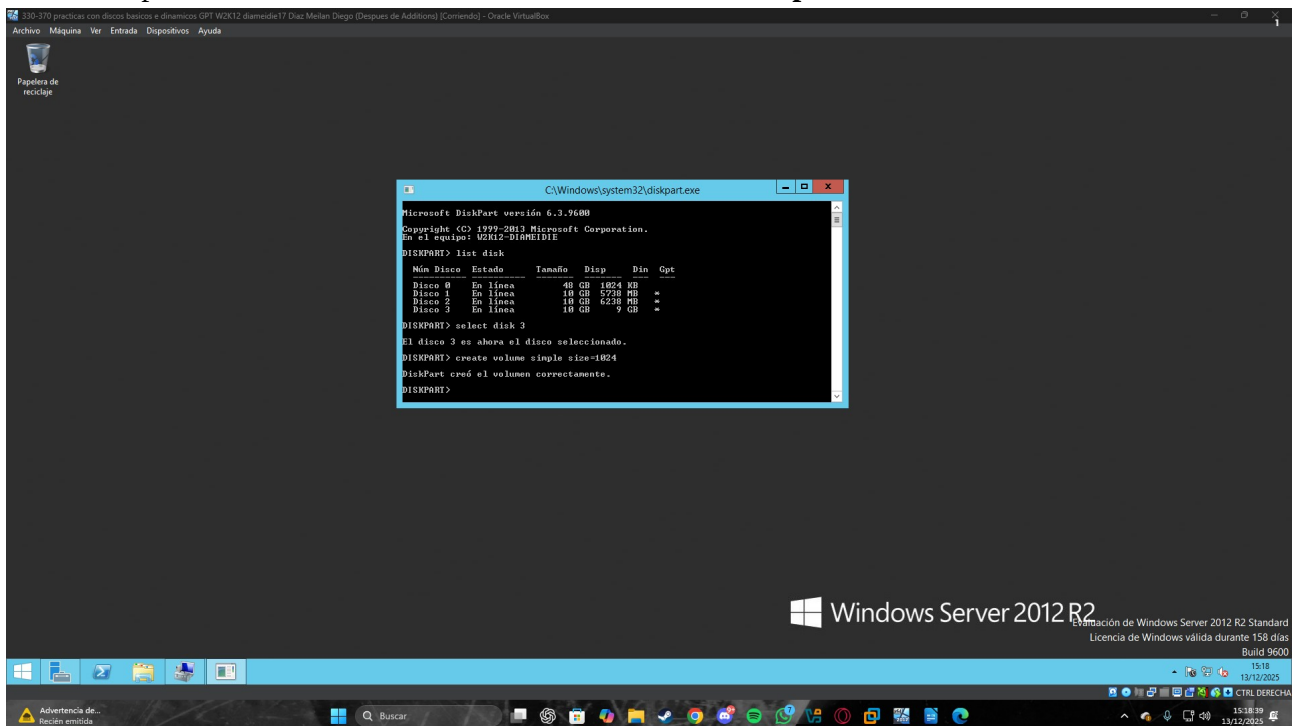
Con este comando podremos ver todos los discos que tenemos en nuestro sistema, también veremos su tamaño y el espacio que ya hemos consumido.

A continuación usaremos el comando **select disk 3**



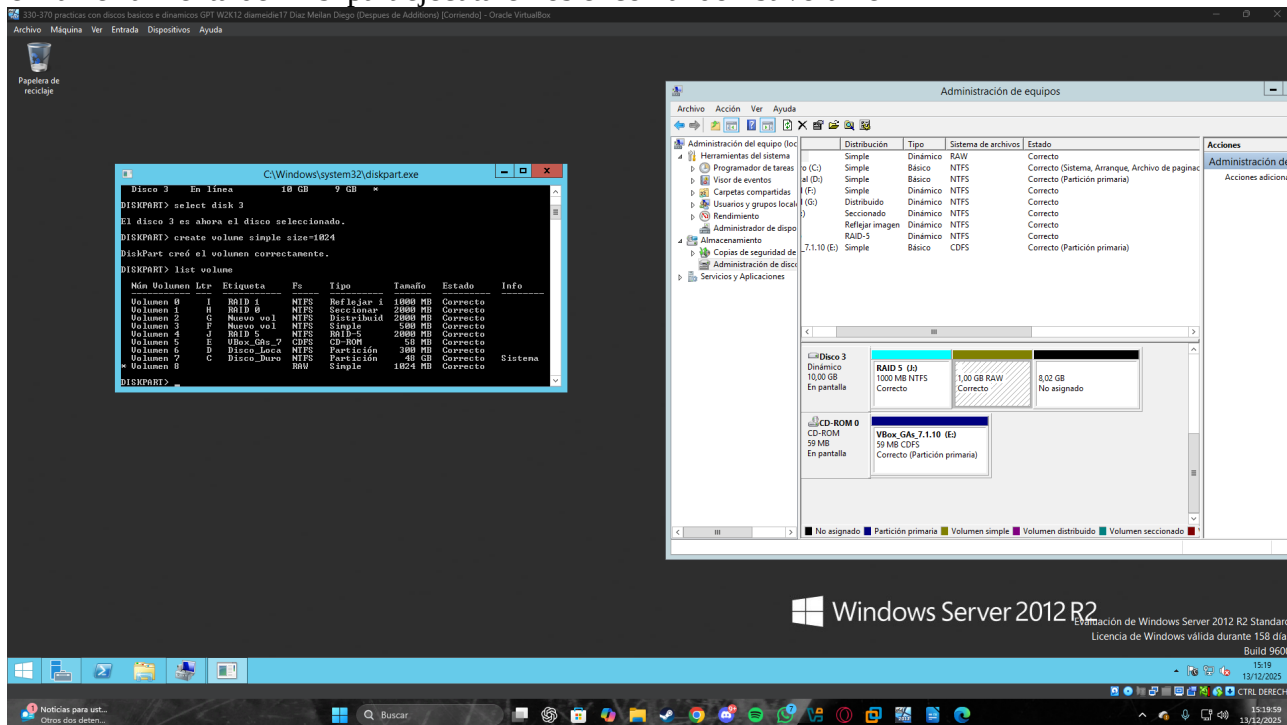
Gracias a este comando podremos seleccionar el disco que deseamos modificar, para elegir otro disco solo tendremos que cambiar el número del disco.

Ahora para comprobar la creación de volúmenes realizaremos la creación de un volumen simple dinámico, para ello usaremos el comando **create volume simple size=1024**



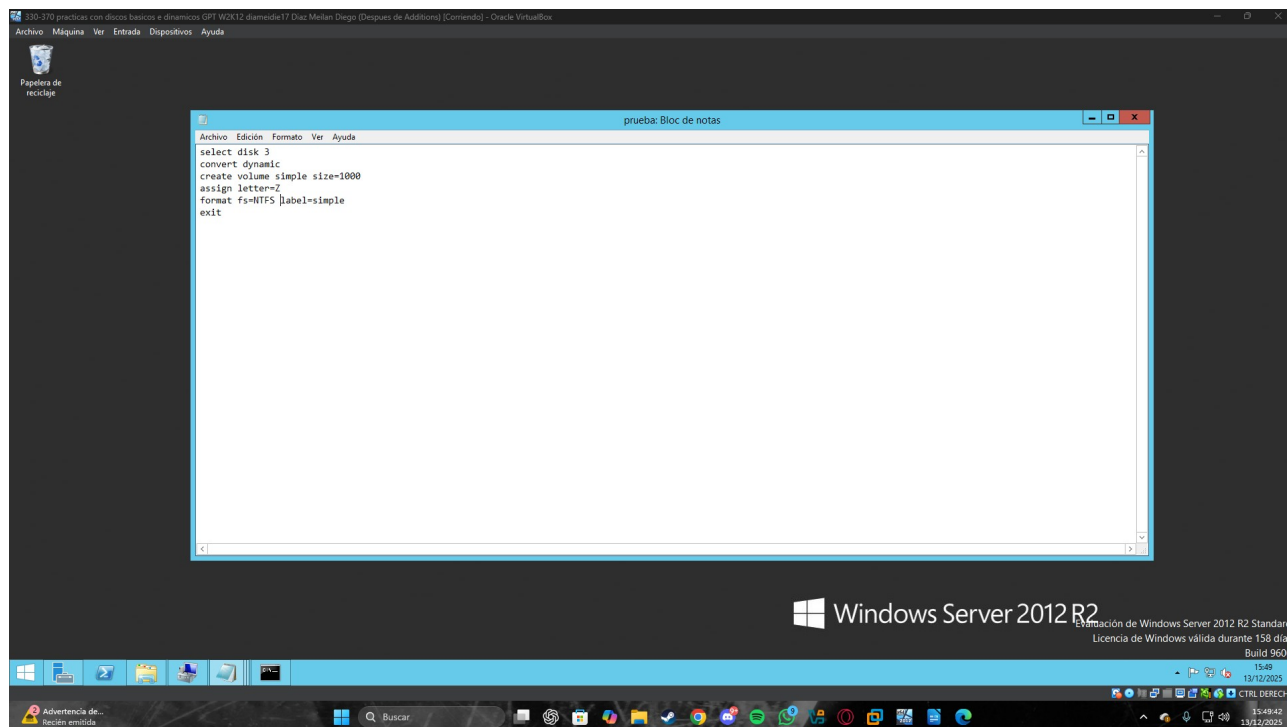
Como vemos nos saldrá un mensaje que nos dirá que el Diskpart ha creado el volumen que deseábamos.

Para observar que el volumen simple ha sido creado nos iremos al administrador de disco y también en la herramienta del Diskpart ejecutaremos el comando list volume



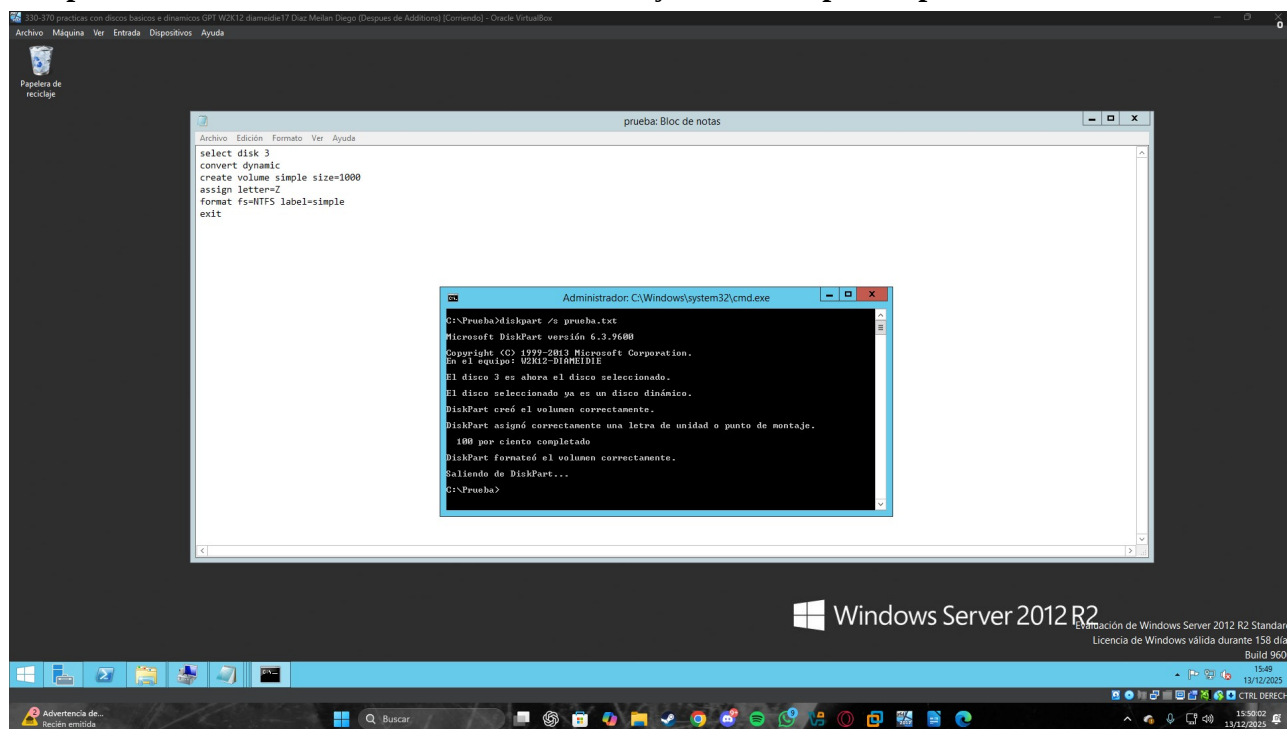
Como podemos observar en el disco 3 tendremos un volumen simple dinámico de **1 GB** que no tendrá nombre ni letra, también veremos el mismo volumen con la herramienta que corresponde al **Volumen 8**

Ahora automatizaremos esta tarea, para ello crearemos un .txt en una nueva carpeta



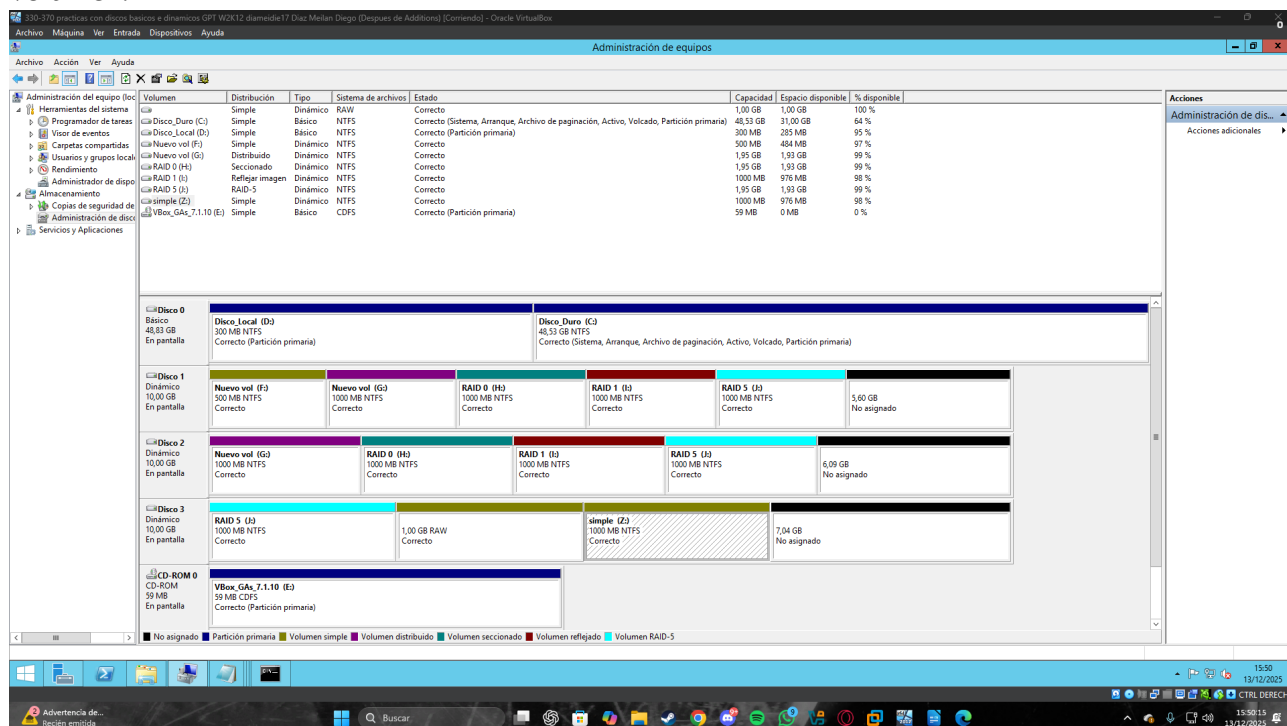
En el documento le pondremos el disco donde crearemos el volumen, convertir el disco, el comando para crear el volumen con el tamaño que deseamos y la letra que le asignaremos al volumen.

A continuación volveremos a las herramientas del diskpart y ejecutaremos el siguiente comando: **diskpart /s “nombredelarchivo”.txt** en mi caso ejecutaré **diskpart /s prueba.txt**



Cuando ejecutemos el comando podemos ver que el script ha funcionado.

Posteriormente si nos dirigimos al administrador de discos comprobaremos si tenemos creado el volumen.



Como vemos tendremos el volumen simple creado en el disco 3 con la letra Z: que hemos seleccionado en el **prueba.txt**, con esto tendremos el disco con formato NTFS y con el nombre que hemos seleccionado.

6.1.- Comandos Diskpart

List disk con este comando podremos ver todos los discos que tenemos asignados a nuestra máquina virtual

List volume con este comando veremos todos los volúmenes que tenemos creados en nuestro sistema

Select disk “número disco” con este comando elegiremos el disco que queremos modificar para crear volúmenes en él, tendremos que poner el comando y el número del disco que deseamos modificar. Ej: **select disk 1**

Convert dynamic con este comando si nuestro disco no ha sido convertido a dinámico anteriormente con este comando lo convertiremos.

Create volume “tipo de volumen que queremos crear: simple/striped/mirror” size=“tamaño del volumen” con este comando crearemos el volumen que deseemos en el disco que seleccionemos, también en el comando tendremos que seleccionar el disco que queremos escoger cuando queramos crear un volumen seccionado/striped o reflejado/mirror ya que estos volúmenes necesitan dos discos para realizarse. Ej: **create volume striped size=1024 disk=1,2**

Format fs=NTFS label=“nombre que deseamos asignar al volumen” con este comando le daremos formato NTFS al volumen que creamos, con el apartado de **label** le asignaremos un nombre al volumen. Ej: **format fs=NTFS label=prueba**

Assign letter= “letra de unidad no asignada” con este comando le asignaremos una letra de las disponibles a nuestro volumen, importante escoger una letra que nuestro sistema no esté utilizando. Ej: **assign letter=Z**

Select volume “número del volumen” con este comando podremos seleccionar uno de los volúmenes que tenemos creado en nuestros discos, para saber el número del volumen usaremos el comando **list volume**. Ej: **select volume 4**

Extend size=“tamaño que queramos ampliar” con este comando podremos ampliar el tamaño de nuestro volumen si lo necesitáramos en algún momento. Ej: **extend size=2048**

Delete volume con este comando podremos borrar uno de los volúmenes que tenemos creado en los discos del sistema, antes de ejecutarlo tendremos que seleccionar el volumen con el comando **select volume**. Ej: **Select volume 3 - luego ejecutaremos - Delete volume**

Shrink querymax con este comando veremos el tamaño que podemos reducir un volumen, primero tendremos que seleccionar el volumen.

Shrink desired=“tamaño a reducir” con este comando reduciremos un volumen que tengamos el tamaño que nosotros le indiquemos, primero tendremos que seleccionar el volumen a reducir. Ej: **shrink desired=1024**

Clean con este comando podremos limpiar el disco, primero tenemos que seleccionar el disco

Defrag con este comando podemos desfragmentar el Disco Duro

Conclusión

Gracias a este trabajo podremos aprender a realizar diferentes operaciones en los disco de nuestro equipo, con ello podremos crear nuevos volúmenes que nos sirve para separar el espacio de nuestro equipo en diferentes partes, también aprenderemos a realizar esto mediante la herramienta del diskpart la cual solo tendremos que ejecutar unos comando para crear los volúmenes que deseamos.

Para la realización del ejercicio he usado la máquina virtual Windows Server 2012.

Referencias

Para llevar a cabo la realización del trabajo he utilizado los PDF's ubicados en /docu y también los que se pueden encontrar en el aula virtual, además he utilizado como guía ciertas páginas web encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet.

PDF's de /docu utilizados en este trabajo:

340 Operaciones de Disco.pdf

340.Discos basicos e dinamicos.pdf

350.-Discos GPT.pdf

360 diskpart.pdf

360.C.-Automatizar diskpart y mas.pdf

Páginas web utilizadas en este trabajo:

<https://www.computerweekly.com/es/consejo/Utilice-diskpart-para-crear-eliminar-y-modificar-particiones-de-disco>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/diskpart-scripts-and-examples>

<https://www.tecnzero.com/servidor/tipos-de-raid-cual-elegir/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/storage/disk-management/manage-basic-volumes>